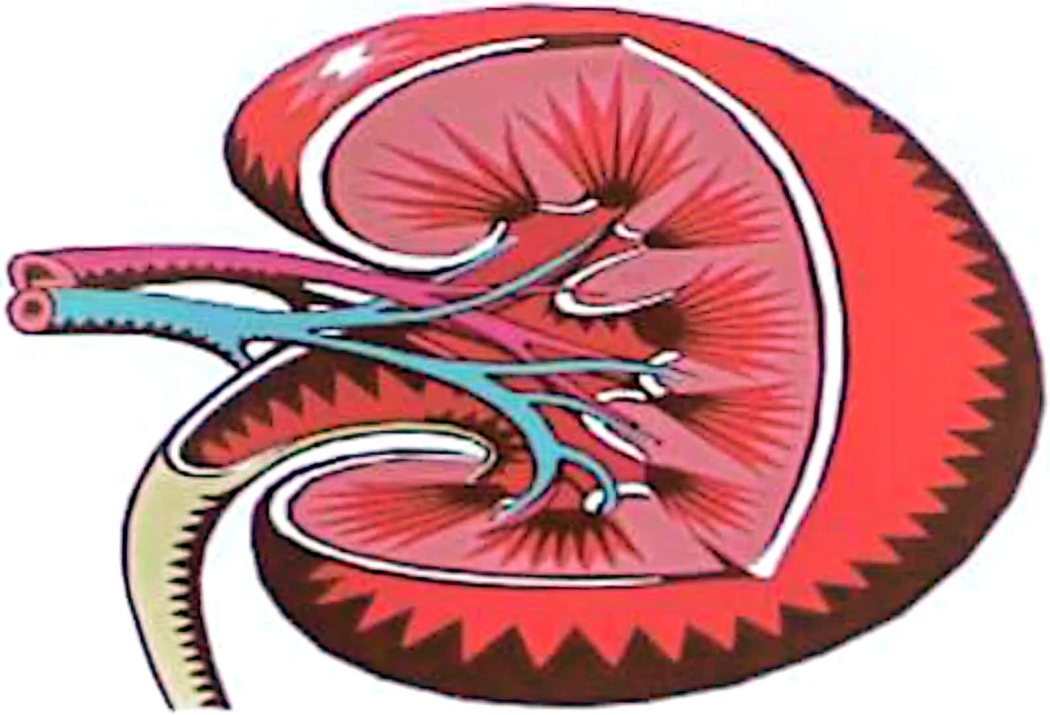
PHYSIOLOGIE RENALE

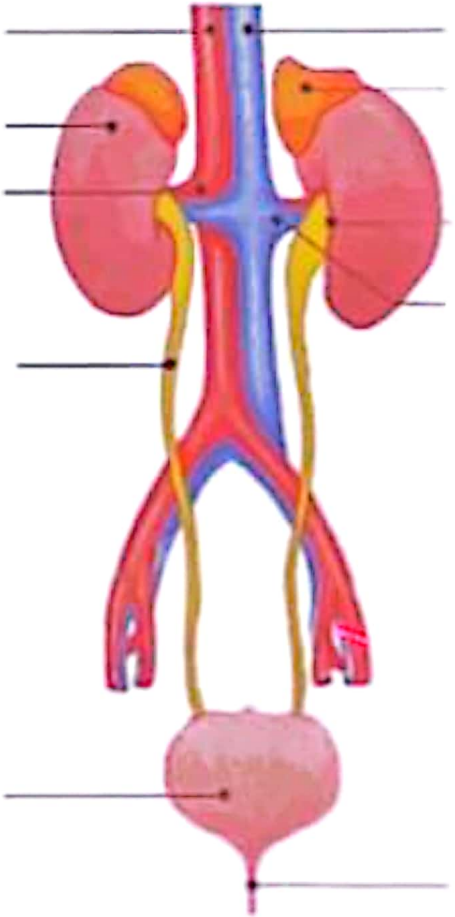


Généralités

Scanné avec CamScanner

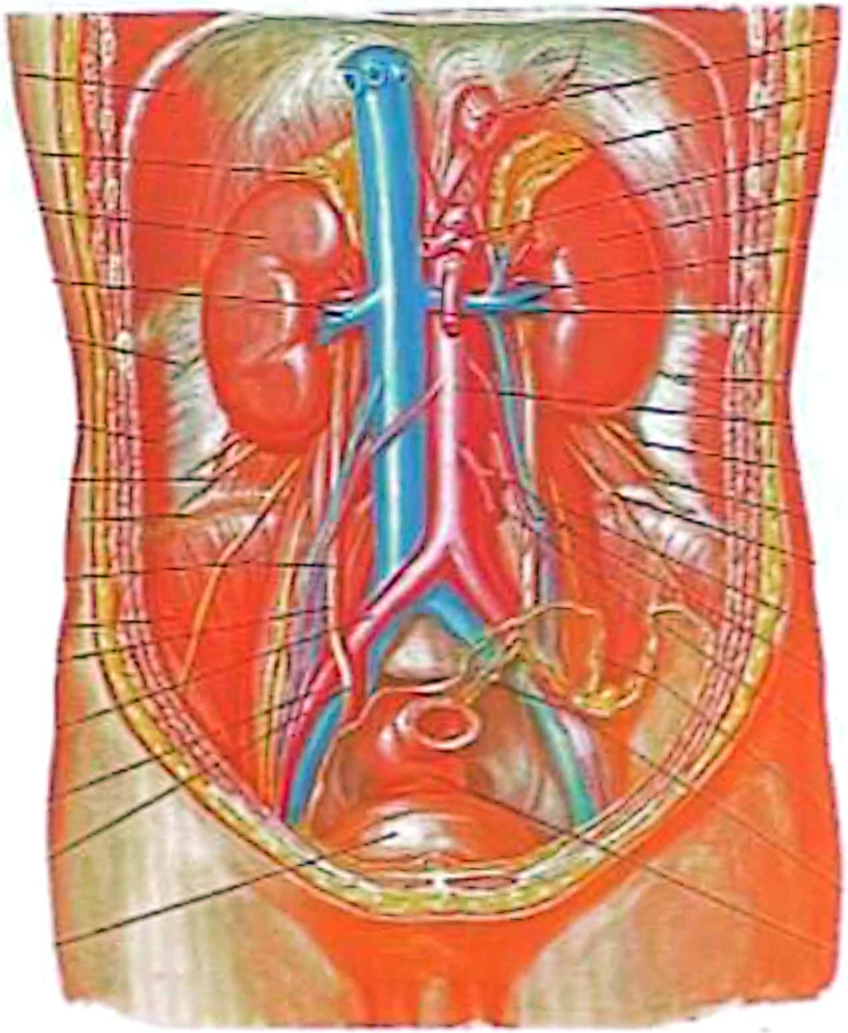
I. Bases anatomo-histologiques

- **L'appareil urinaire** comprend les organes qui produisent l'urine ; les **reins** et ceux par lesquels l'urine est acheminée **uretères, la vessie** et **l'urètre**



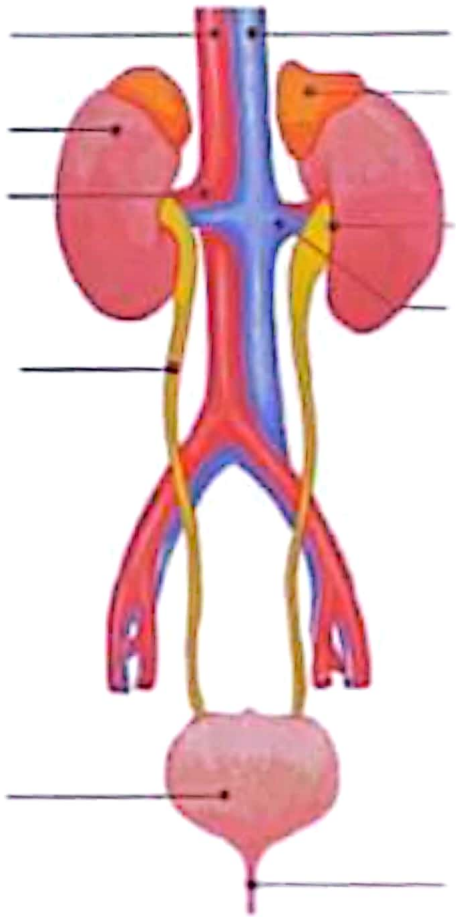
Scanné avec CamScanner

- Les reins sont des organes pairs en forme de haricot.
- Le rein est un organe intra-abdominal (sous le diaphragme) rétro-péritonéal (entre la paroi dorsale et le péritoine).
- Il est protégé par la partie inférieure de la cage thoracique.



Scanné avec CamScanner

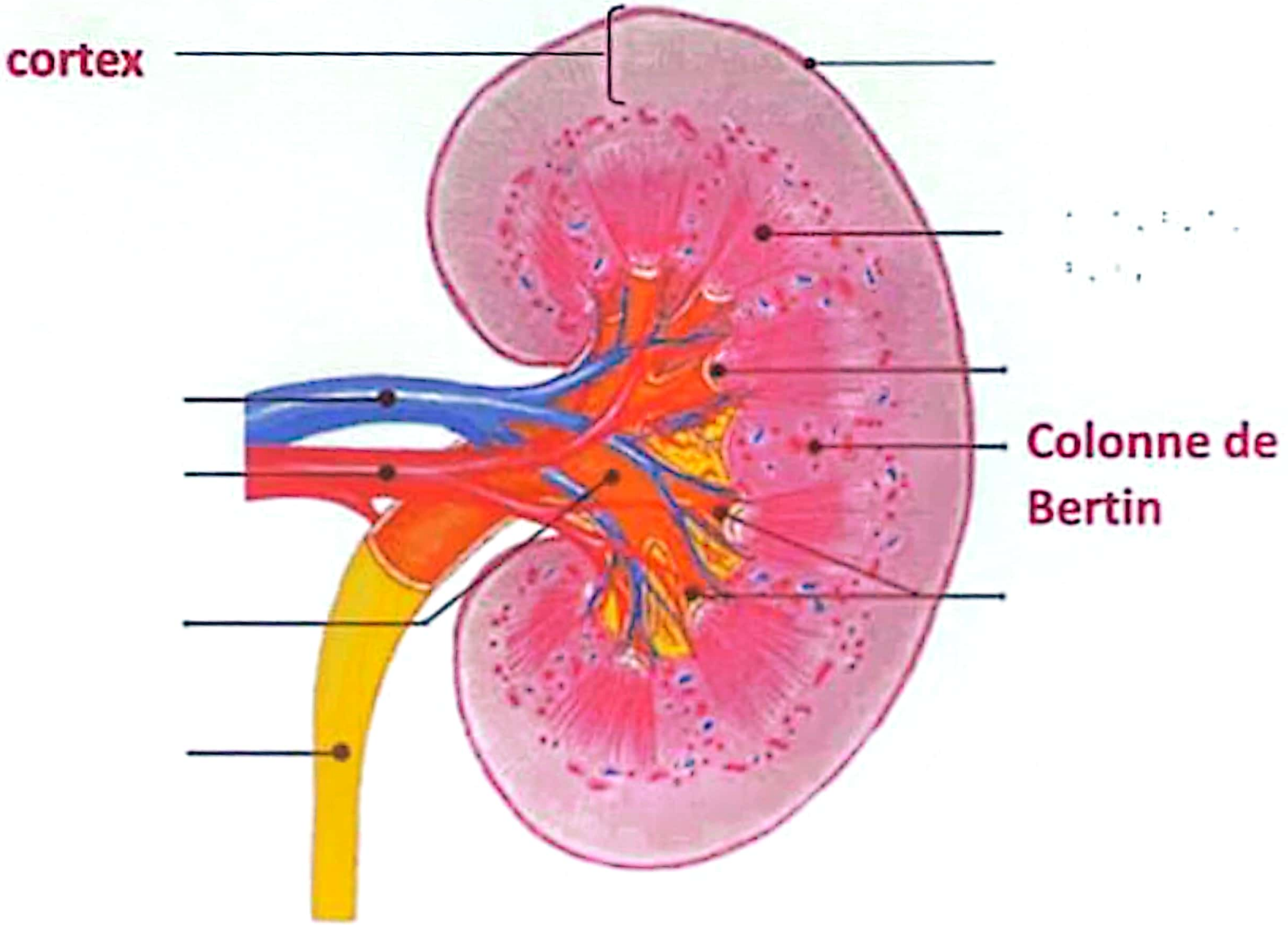
- le rein droit est un peu plus bas que le rein gauche. (il est Comprimé par le foie)
- Chaque rein est surmonté d'une glande surrénale.



Scanné avec CamScanner

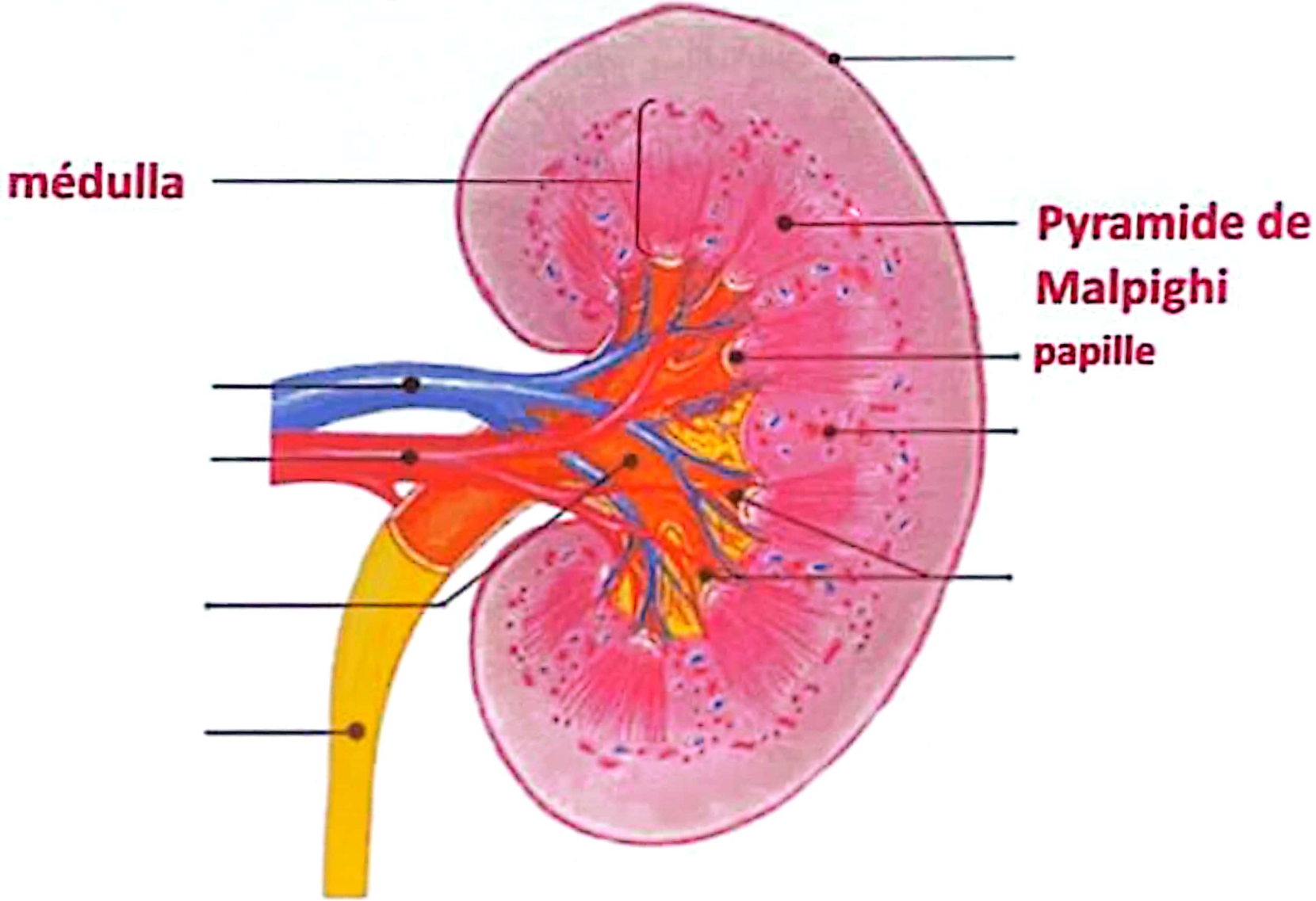
❑La partie la plus externe, le cortex rénal.

Elle se prolonge par les *colonnes de Bertin* (il s'insinue entre les pyramides constituant les colonnes de Bertin)



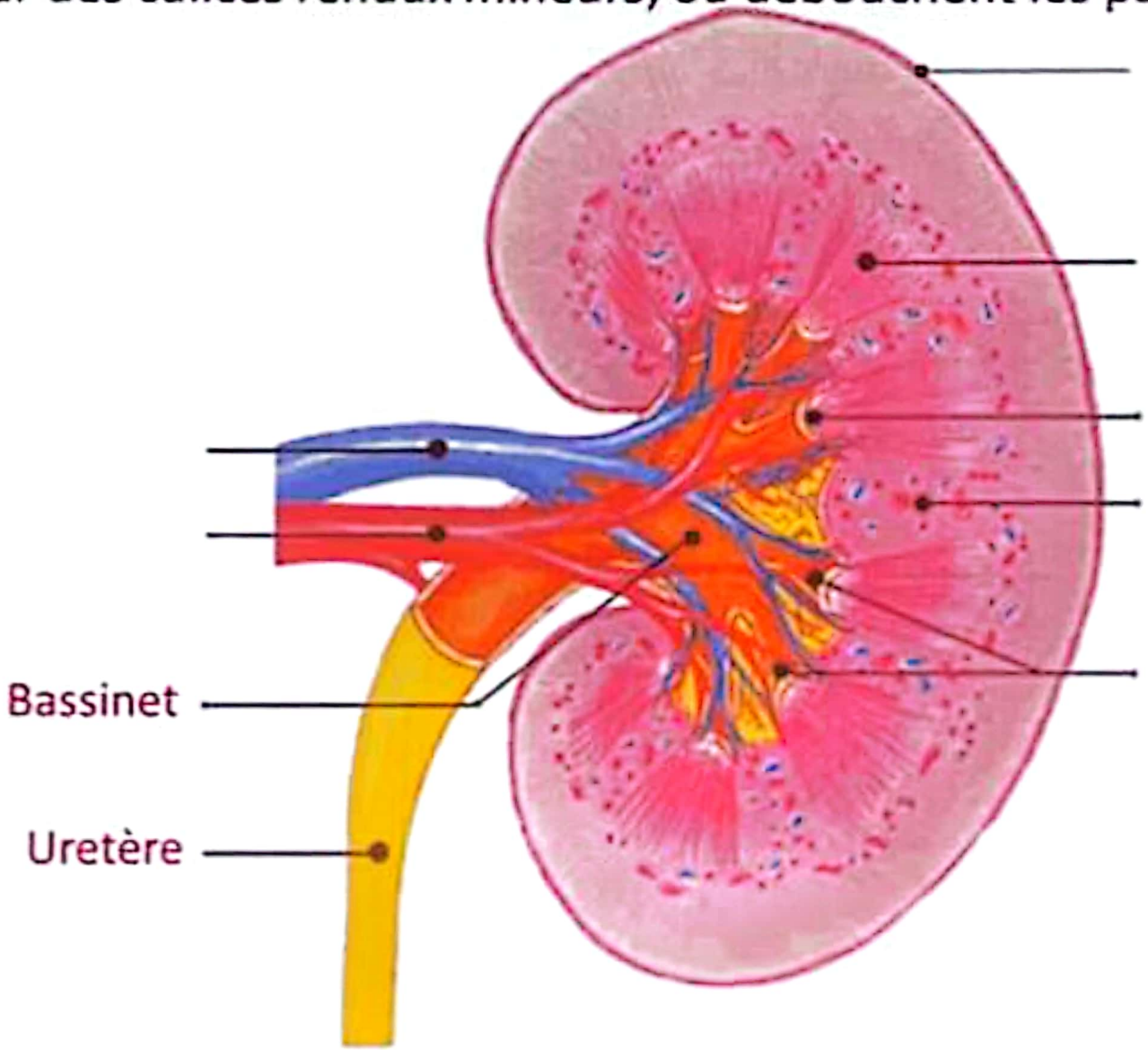
Scanné avec CamScanner

❑La médulla rénale, est représentée par les *pyramides rénales* (de Malpighi).
La base de chaque pyramide est orientée vers le cortex, tandis que sa pointe, ou *papille rénale*, est orientée vers l'intérieur du rein
Chaque pyramide constitue, avec le tissu cortical qui l'entoure, un *lobe rénal*



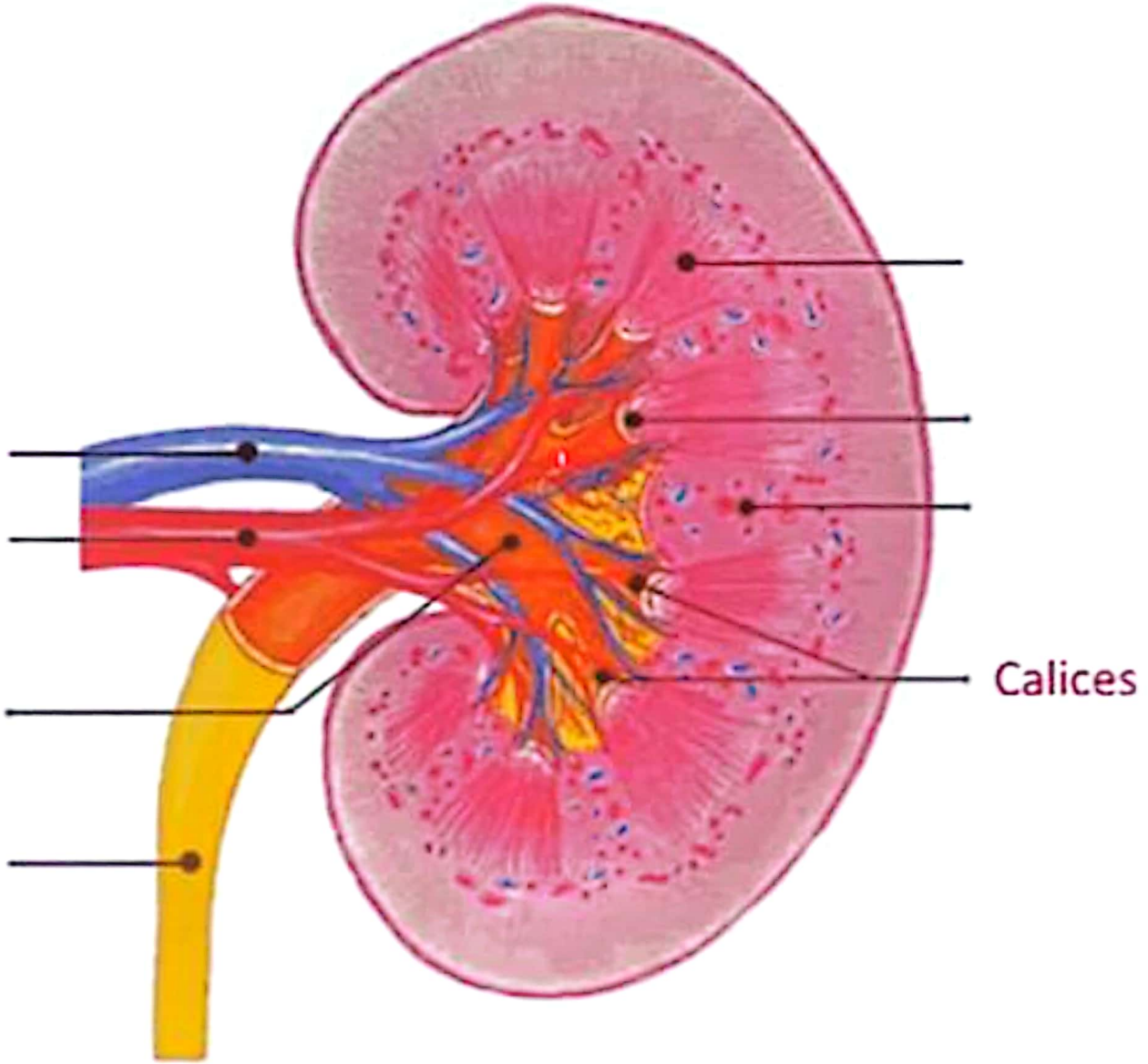
Scanné avec CamScanner

❑Le pelvis rénal, ou *bassinet*, est un tube en forme d'entonnoir qui communique avec l'*uretère*. Il se prolonge vers l'intérieur du rein par des *calices rénaux majeurs*, qui se ramifient, chacun à son tour, par des *calices rénaux mineurs*, où débouchent les papilles.



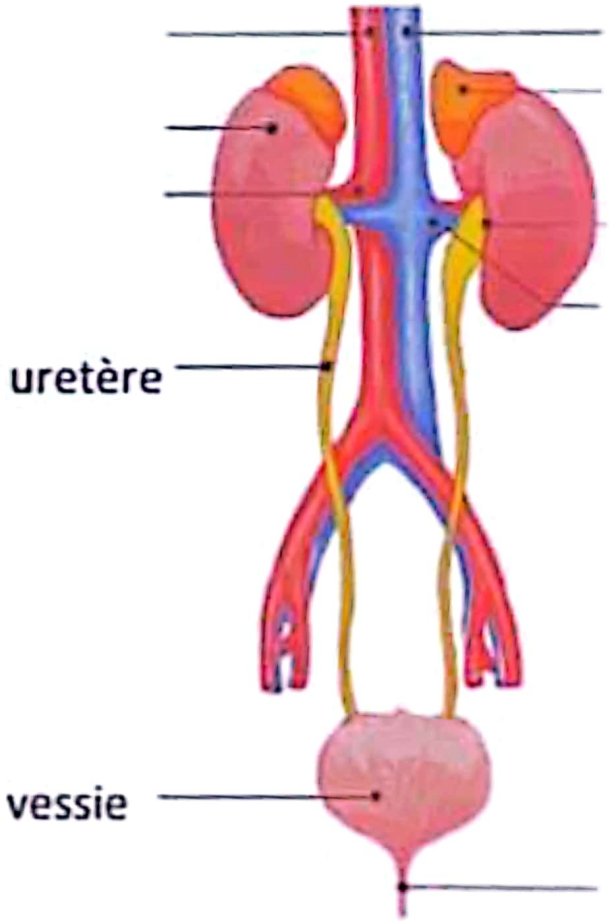
Scanné avec CamScanner

❑Les calices reçoivent l'urine qui s'écoule continuellement par les orifices papillaires, et ils s'ouvrent sur le pelvis.



Scanné avec CamScanner

- L'uretère transporte ensuite l'urine jusqu'à la vessie, où elle est emmagasinée.
- Les parois des calices, du pelvis et de l'uretère contiennent du tissu musculaire lisse qui se contracte rythmiquement et dont le *péristaltisme* propulse l'urine



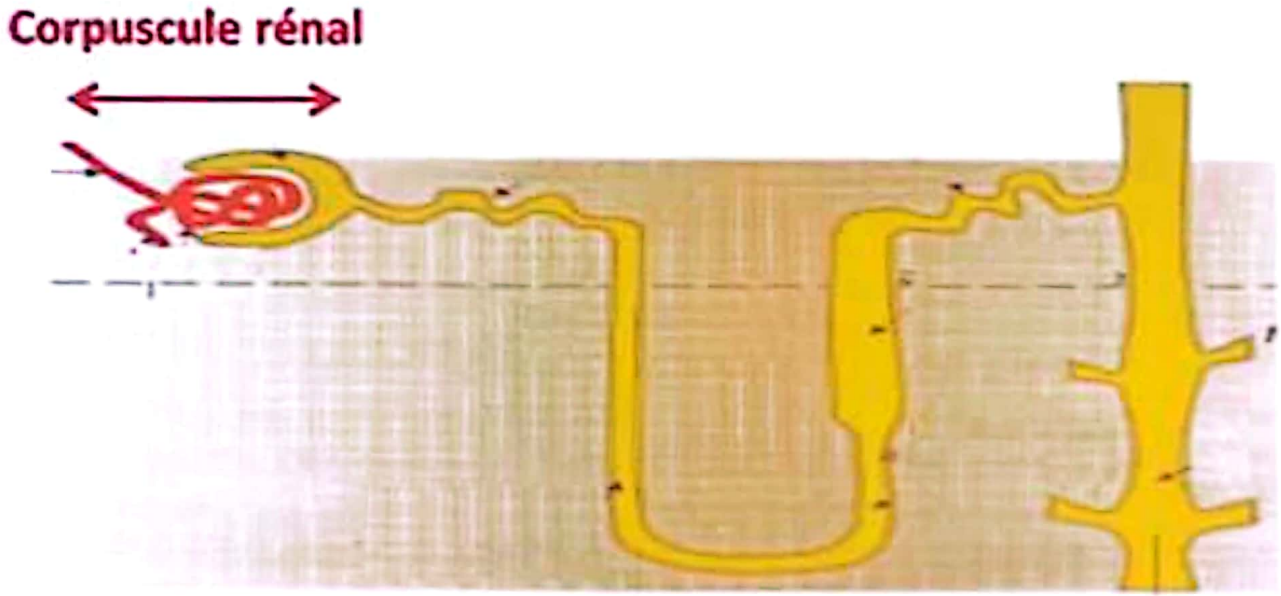
Scanné avec CamScanner

II. Le néphron

- Les néphrons sont les unités structurelles et fonctionnelles des reins.

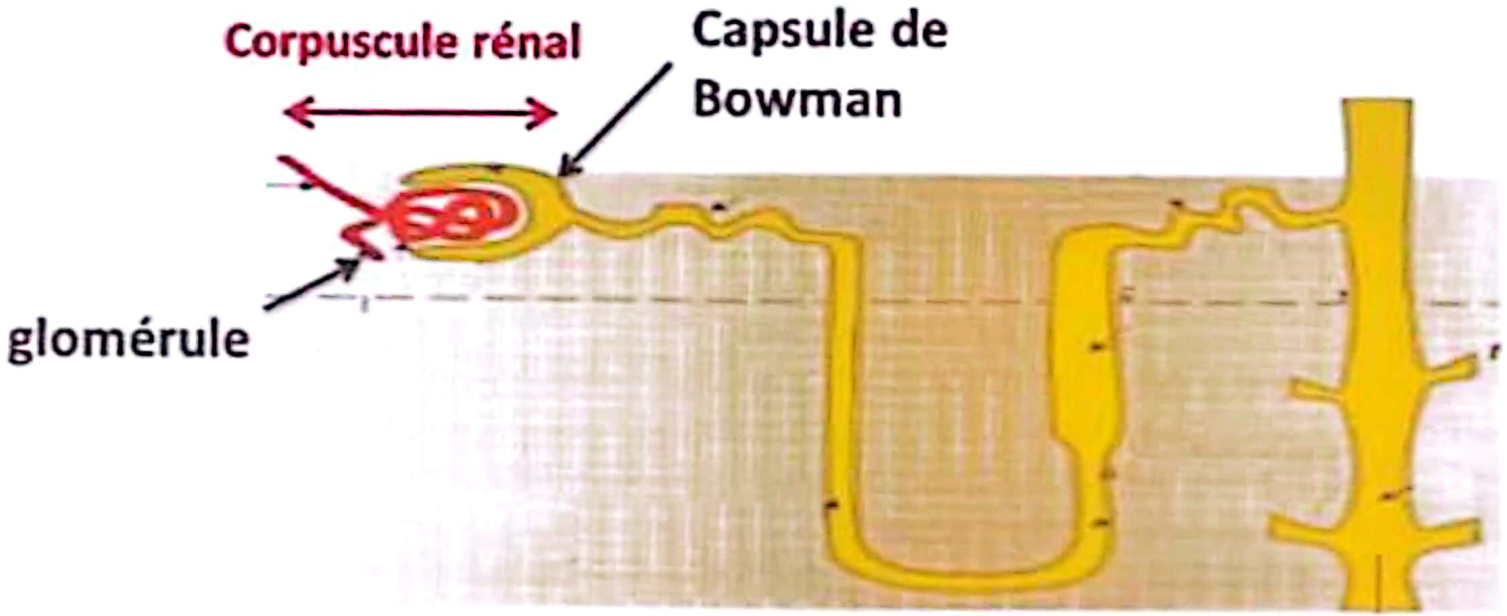
Scanné avec CamScanner

- Chaque néphron est formé d'un ***corpuscule rénal*** et d'un ***tubule rénal***



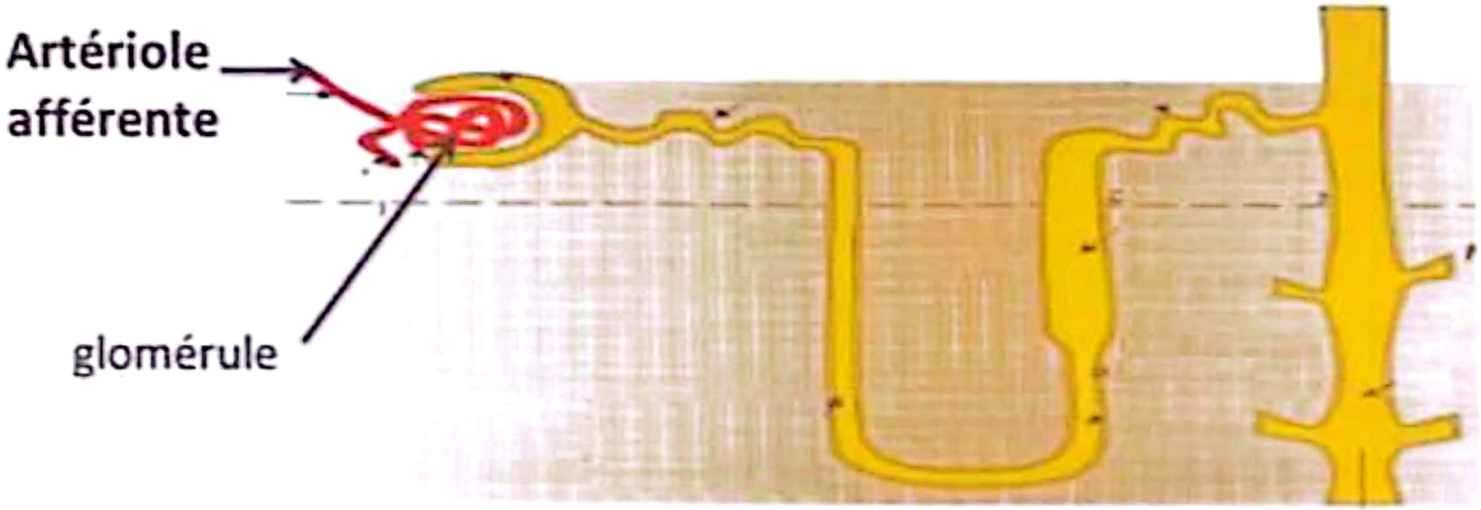
Scanné avec CamScanner

❑Le corpuscule rénal est constitué de la *capsule glomérulaire* (ou *capsule de Bowman*) et d'un bouquet de capillaires artériels appelé *glomérule rénal*



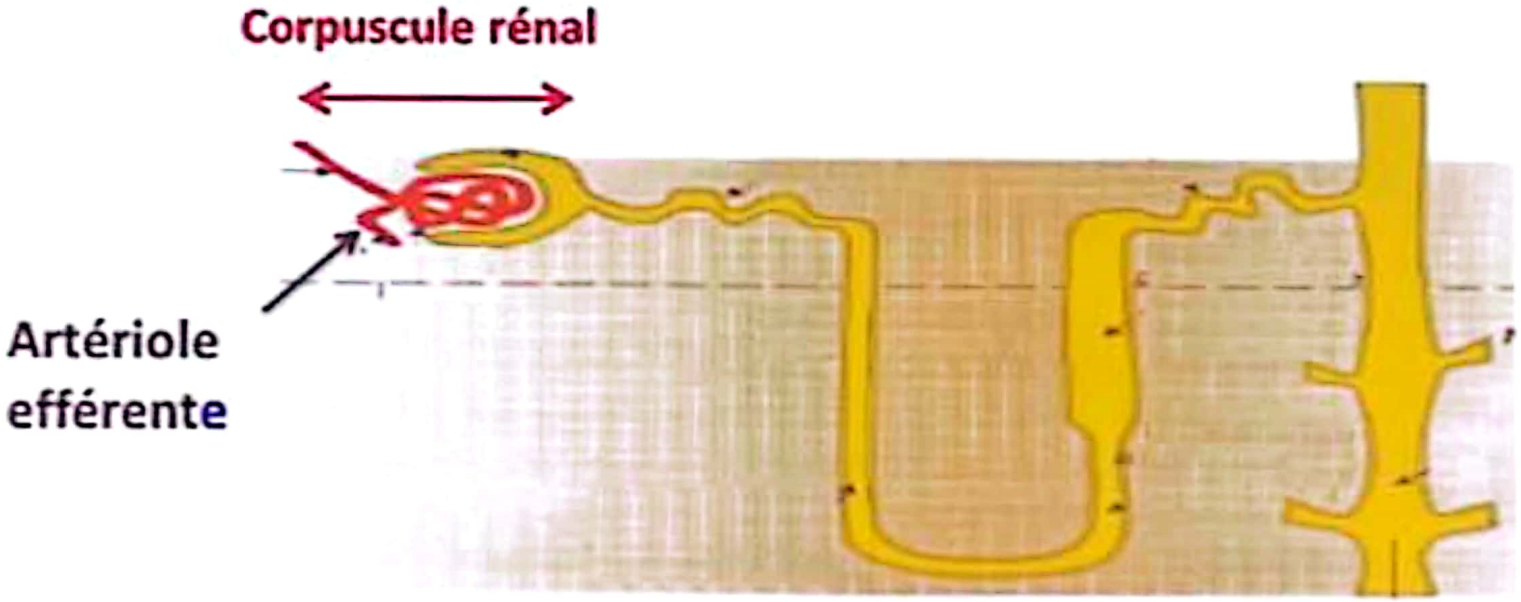
Scanné avec CamScanner

- Le glomérule est constitué d'une touffe d'anses capillaires interconnectés appelés capillaires glomérulaires,
- chaque glomérule reçoit du sang par une artériole appelée artériole afférente.



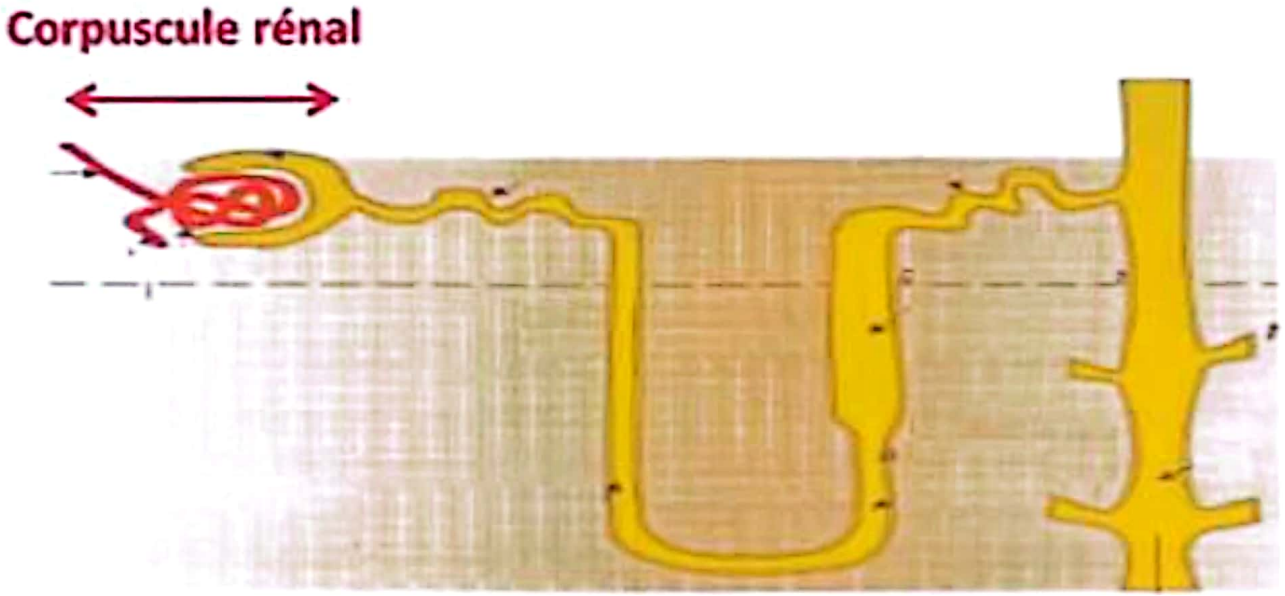
Scanné avec CamScanner

- Quand le sang traverse le glomérule, près de 20% du plasma sont filtrés dans la capsule de Bowman, le reste quitte le glomérule par l'artériole efférente.



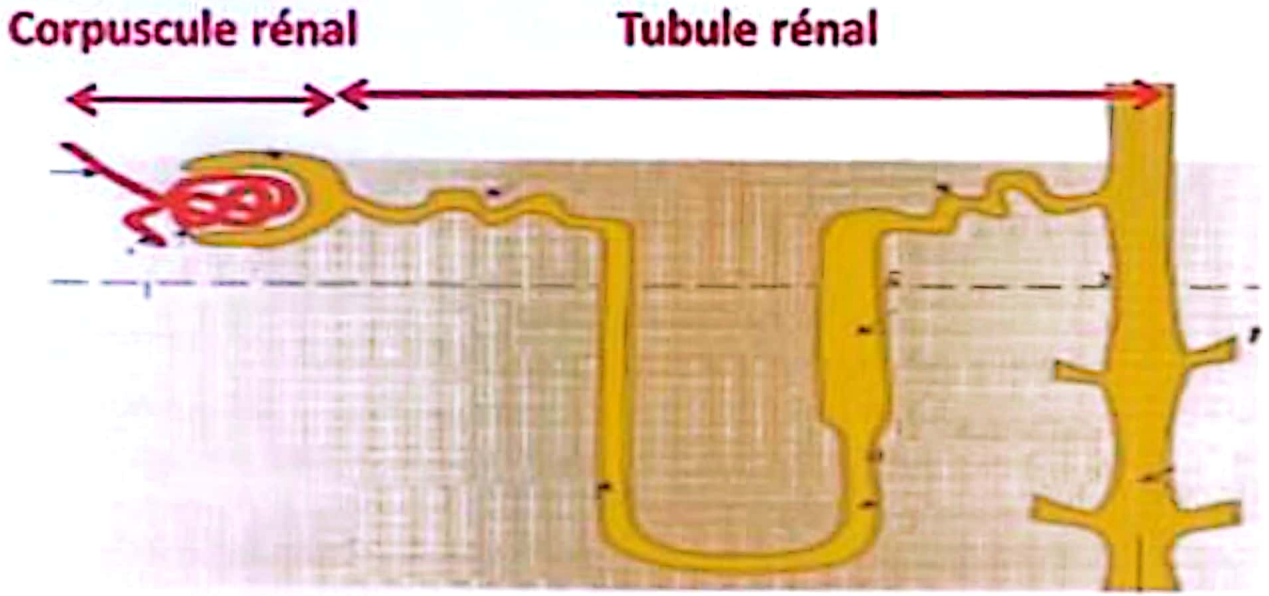
Scanné avec CamScanner

- Le glomérule laisse passer de grandes quantités de liquide vers la capsule glomérulaire. Cette dernière entoure complètement le glomérule.
- Elle est formée de deux feuillets, viscéral et pariétal, séparés par la chambre glomérulaire qui se prolonge par le tubule rénal.



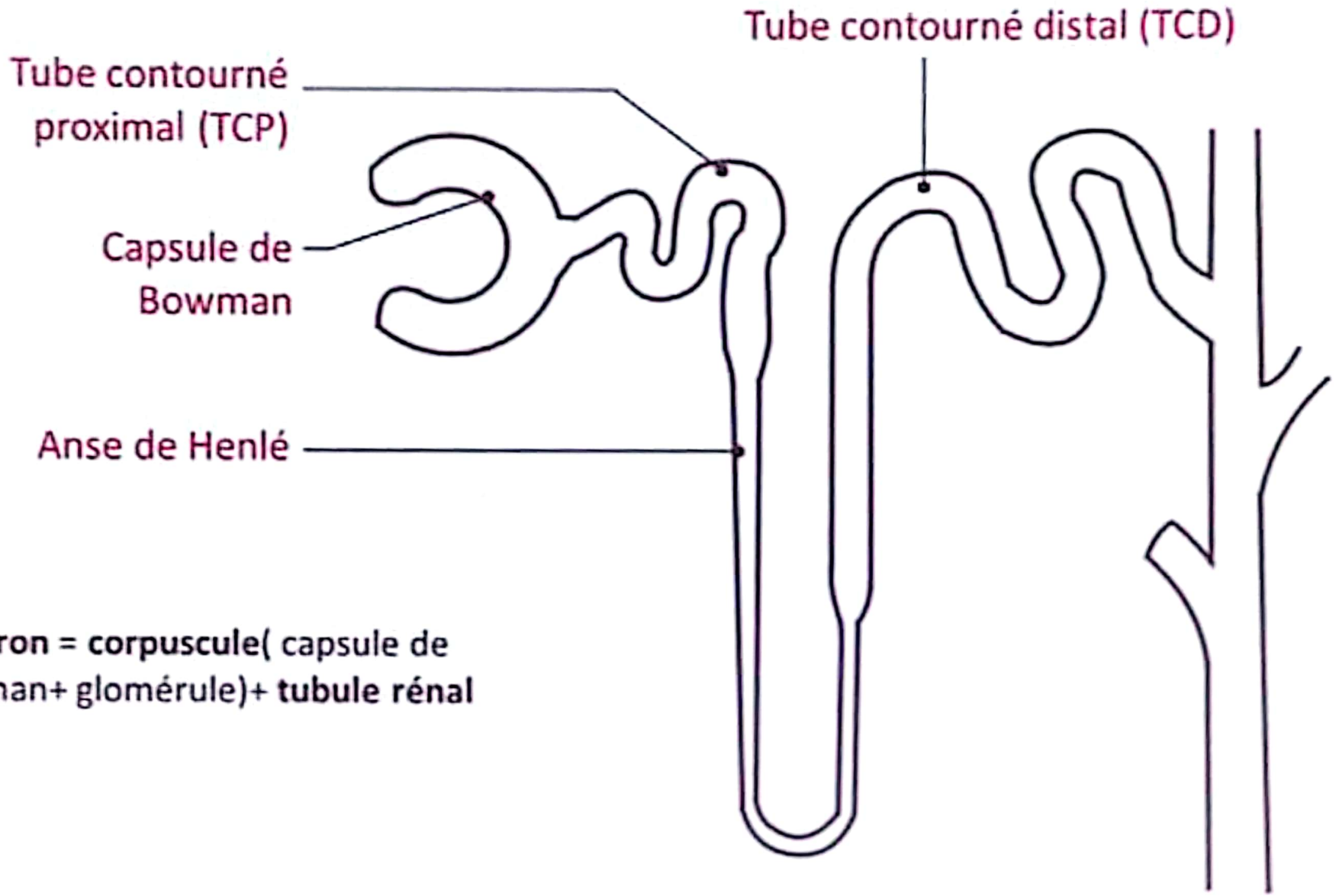
Scanné avec CamScanner

- Après la capsule glomérulaire, le tubule devient sinueux et forme le *tube contourné proximal (TCP)* ; il décrit ensuite un virage en épingle à cheveux appelée *anse de Henlé*.
- Cette anse est formée d'une *branche descendante* appelée segment grêle et d'une *branche ascendante* appelée segment large.
- Enfin, il devient sinueux et prend le nom de *tube contourné distale (TCD)* avant de se jeter dans un tubule rénal collecteur. (un canal collecteur peut collecter plusieurs néphrons)



Scanné avec CamScanner

En résumé
Le néphron, unité fonctionnelle du rein



Néphron = corpuscule(capsule de Bowman+ glomérule)+ **tubule rénal**

Scanné avec CamScanner

A retenir

le néphron :
Unité fonctionnelle du rein:

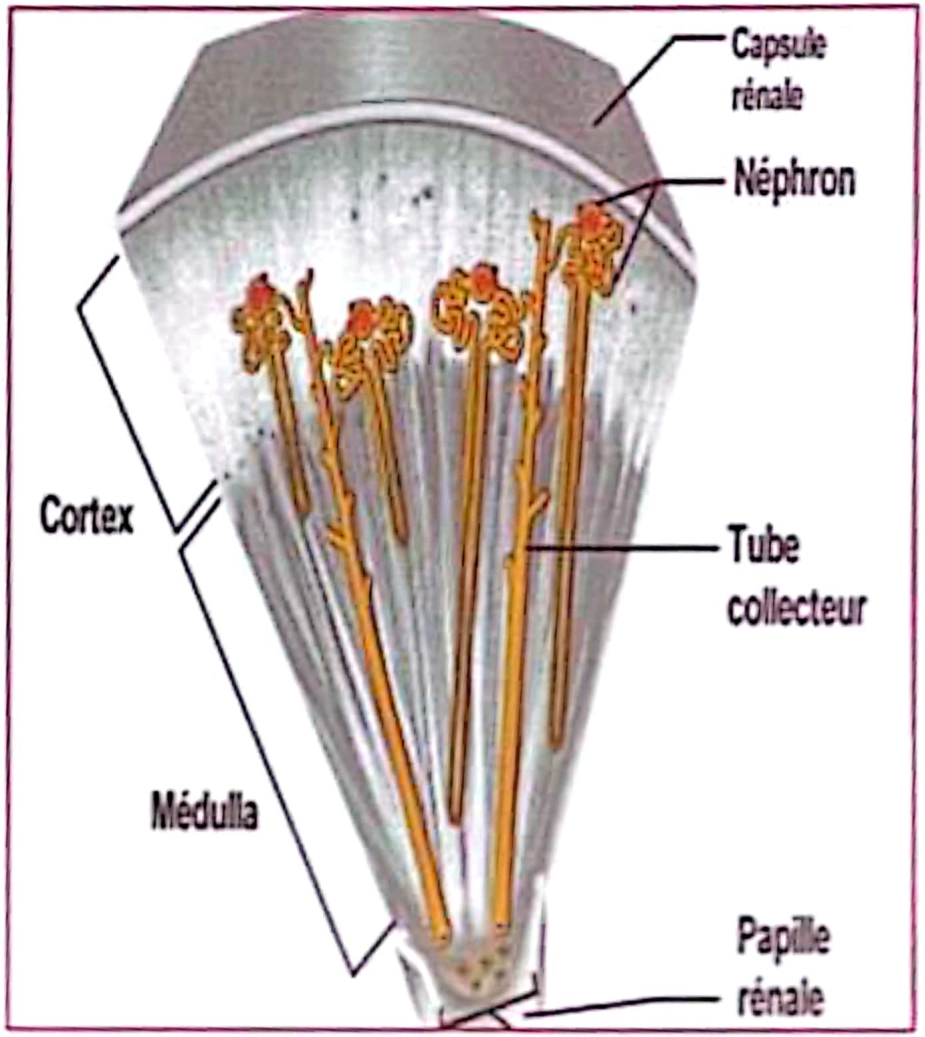
- Il se divise en plusieurs segments :
  - le glomérule
  - le tube proximal
  - l'anse de Henlé
  - le tube distal
  - le tube collecteur

- On compte environ 1 million de néphrons par rein.

Scanné avec CamScanner

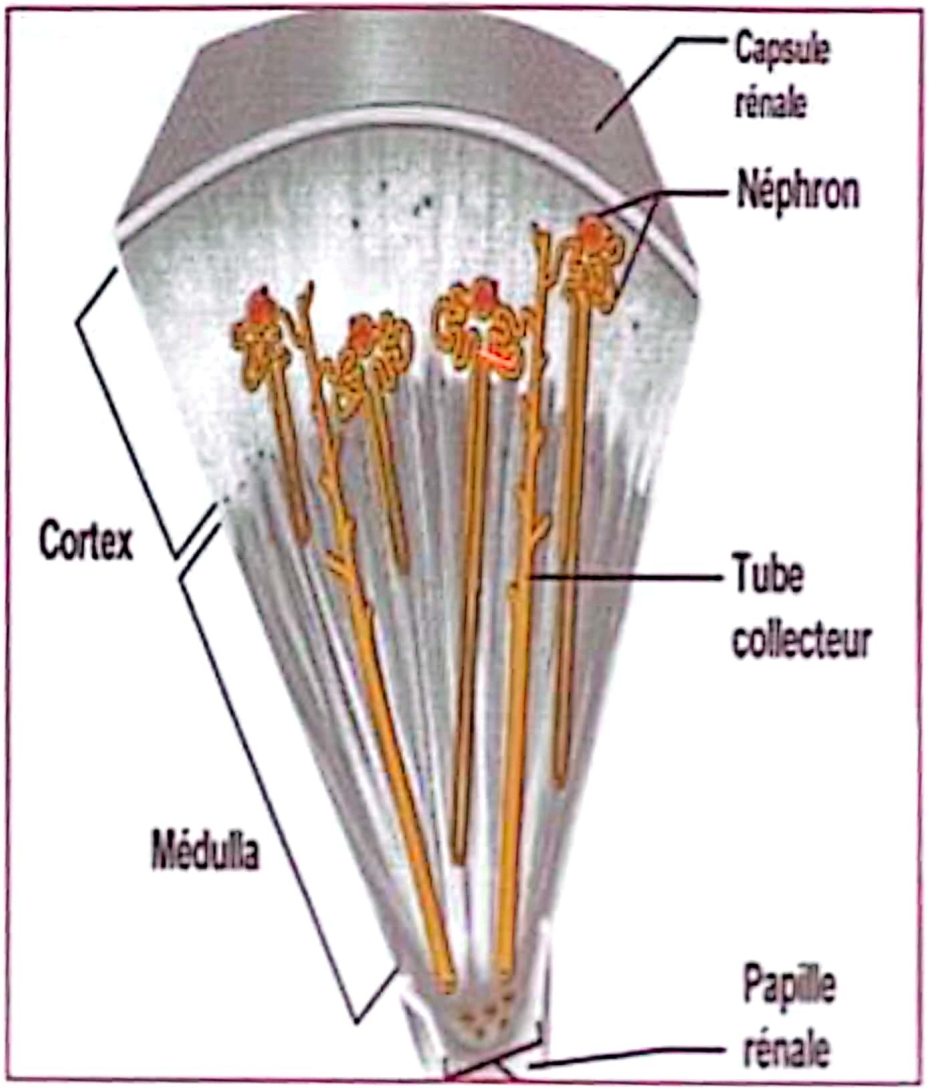
Types de néphrons

- Il existe des différences régionales importantes dans le rein,
- le cortex rénal contient tous les corpuscules rénaux ,
- les anses de Henlé s'étendent du cortex vers la médulla sur des distances variables,
- les canaux collecteurs traversent la médulla dans leur trajet vers le bassinet.
- On distingue deux types généraux de néphrons,



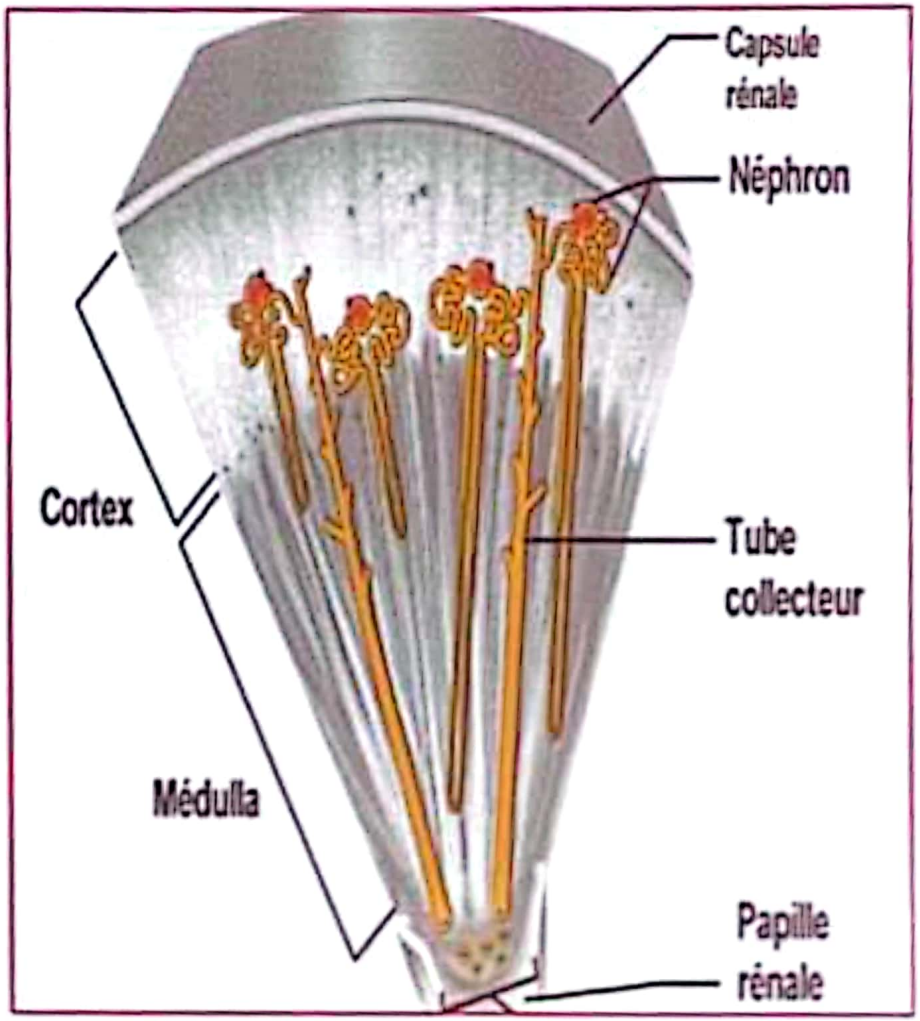
Scanné avec CamScanner

- La plupart des néphrons sont **corticaux(85%)**, ce qui signifie que leurs corpuscules se localisent dans le cortex et leurs anses de Henlé ne pénètrent pas en profondeur dans la médulla.



Scanné avec CamScanner

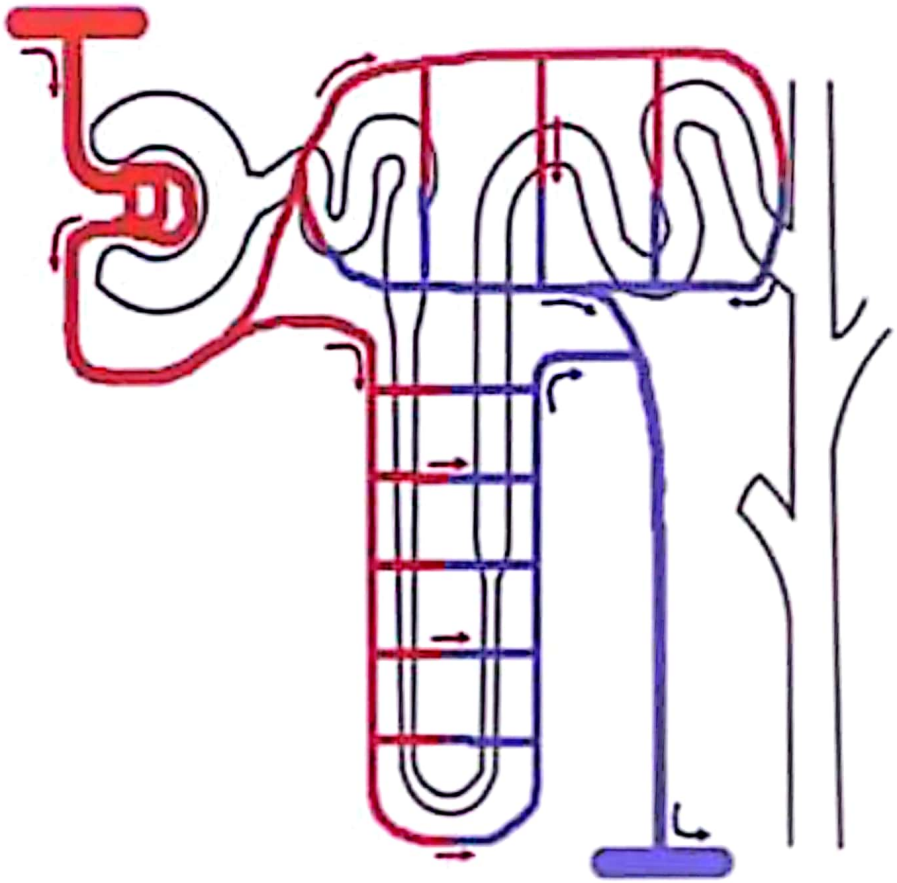
- près de 15% des néphrons sont **juxtamédullaires**, ce qui signifie que leurs corpuscules rénaux reposent dans la partie du cortex la plus proche de la jonction corticomédullaire
- Les anses de Henlé de ces néphrons plongent en profondeur dans la médulla.
- jouent un rôle important dans la capacité des reins à produire de l'urine concentrée.



Scanné avec CamScanner

III. La vascularisation rénale

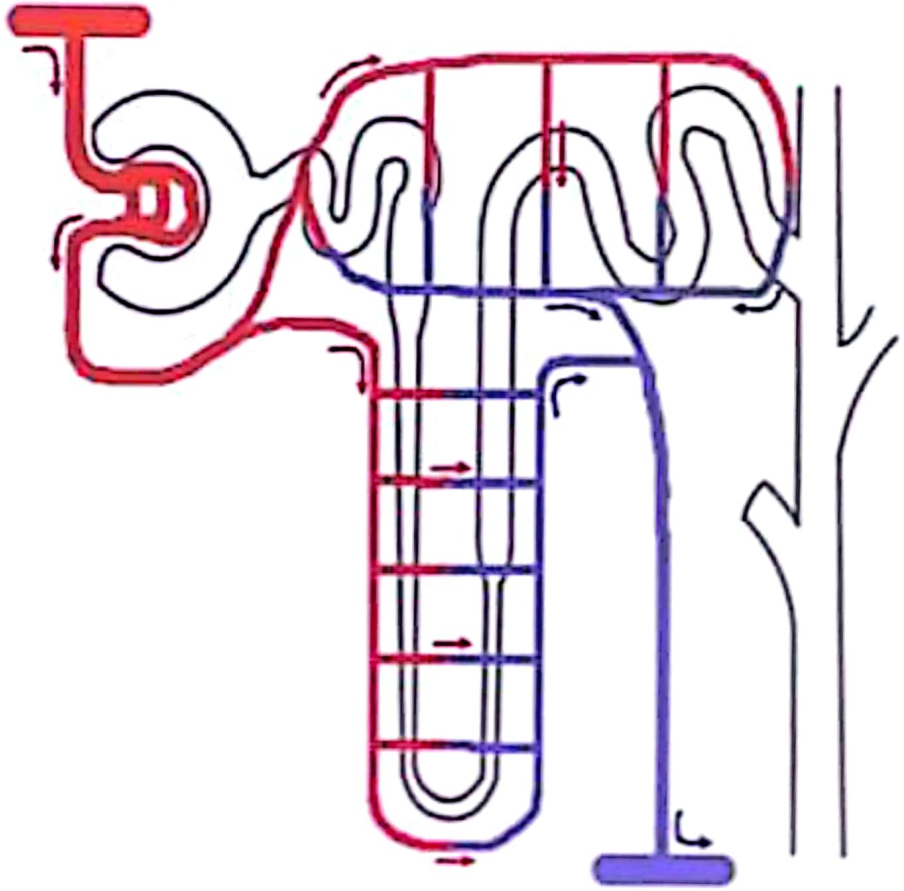
- Le système sanguin rénal dont le point de départ est l'artère rénale comporte un réseau inter lobaire qui donne naissance à l'artère arquée au niveau de la jonction corticomédullaire puis à l'artère inter lobulaire à laquelle fait suite **l'artériole afférente** qui se termine par le réseau capillaire glomérulaire logé dans la capsule de Bowman.



Scanné avec CamScanner

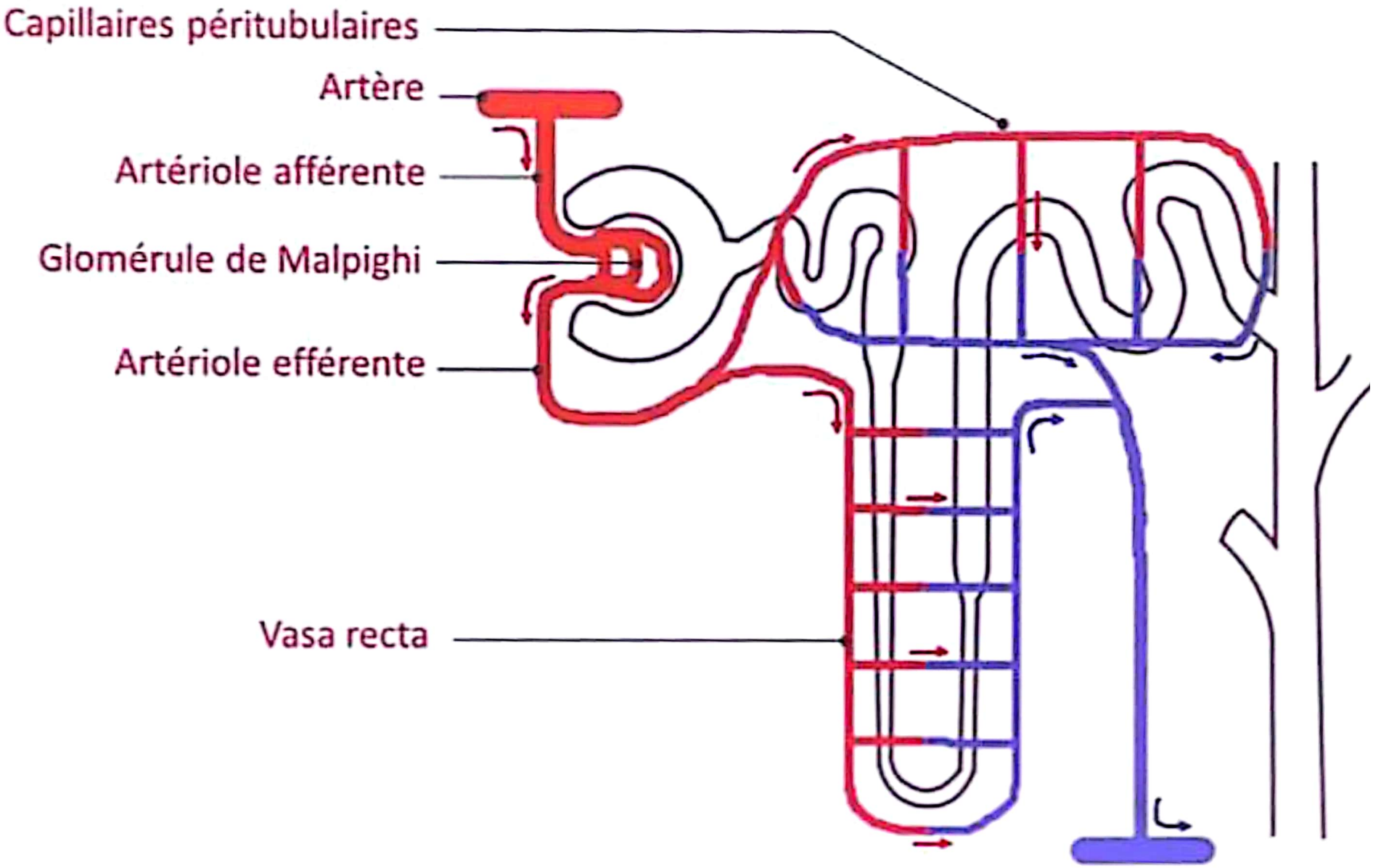
III. La vascularisation rénale

- Dans la capsule de Bowman le glomérule est prolongé par **l'artériole efférente** qui est à l'origine du **réseau capillaire péri tubulaire** au niveau du cortex rénal et **des vasa recta** au niveau de la médullaire.
- Le réseau veineux a sensiblement la même disposition
- Le tractus rénal reçoit principalement une innervation sympathique.



Scanné avec CamScanner

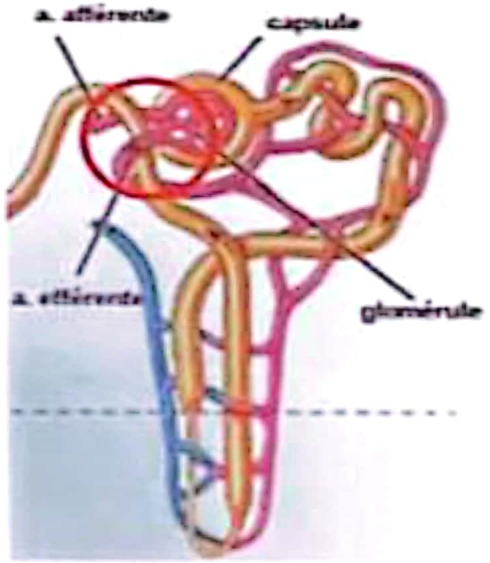
vascularisation

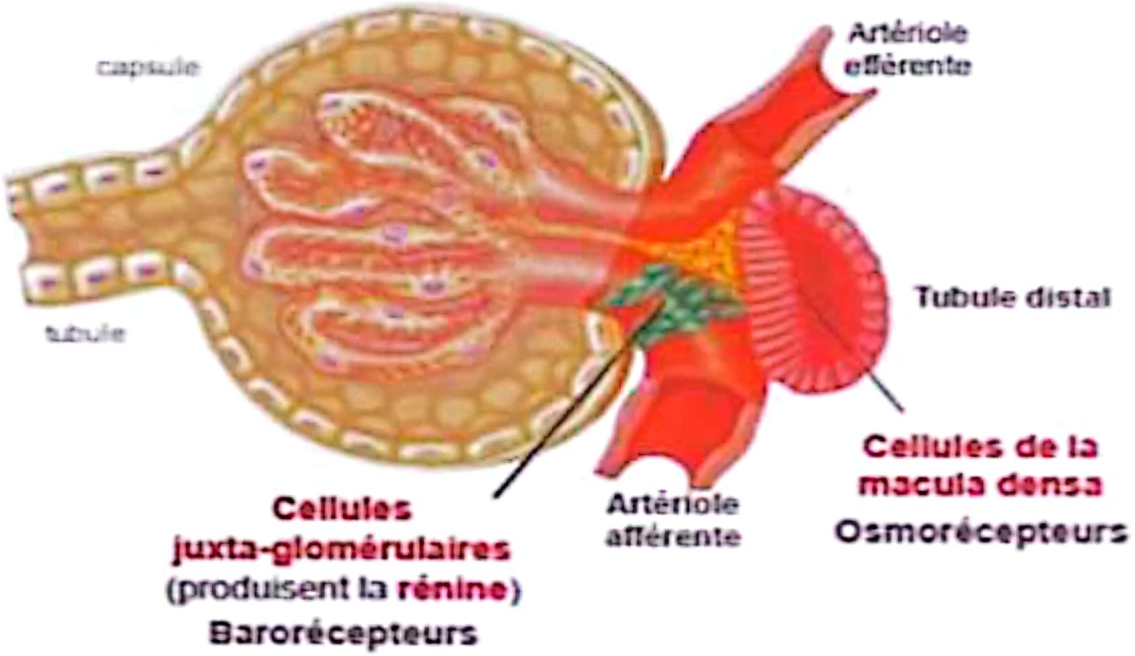


Scanné avec CamScanner

IV. L'appareil juxta-glomérulaire

Chaque néphron comprend une partie appelée appareil juxta-glomérulaire où le TCD s'appuie contre l'artériole afférente





Scanné avec CamScanner

En réalité le néphron

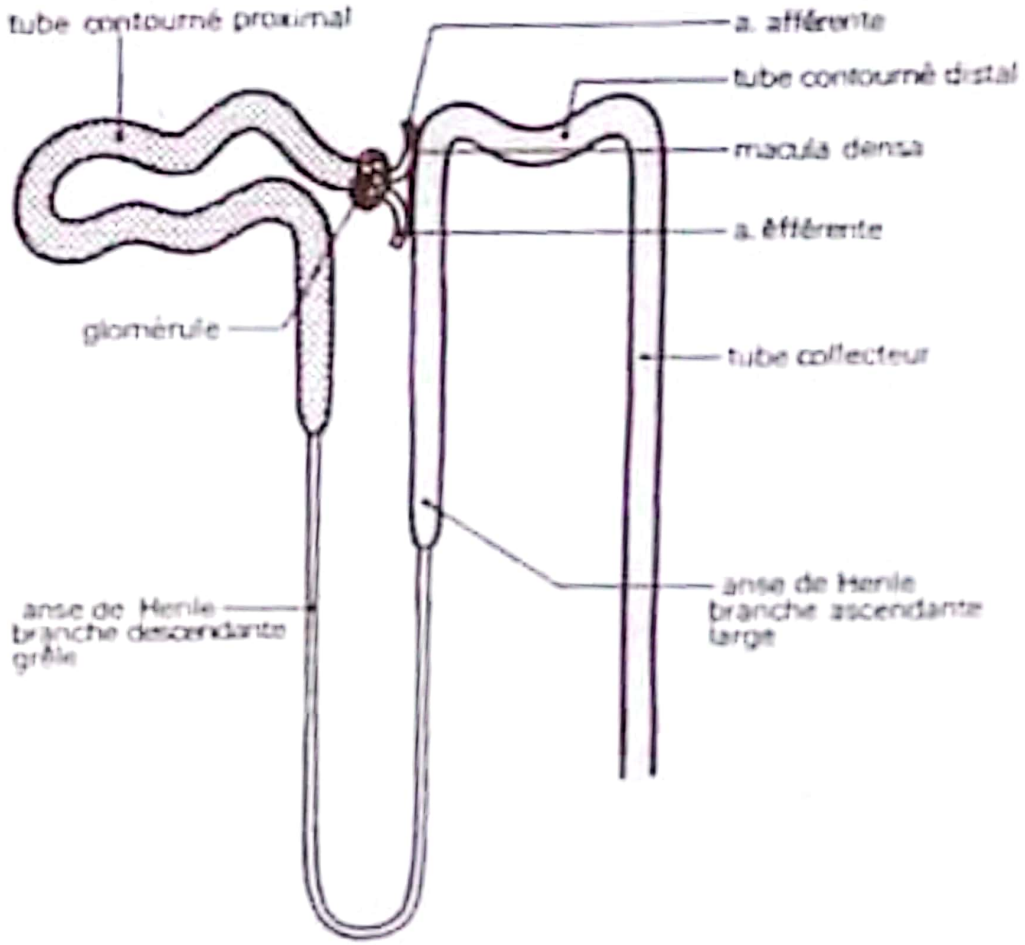
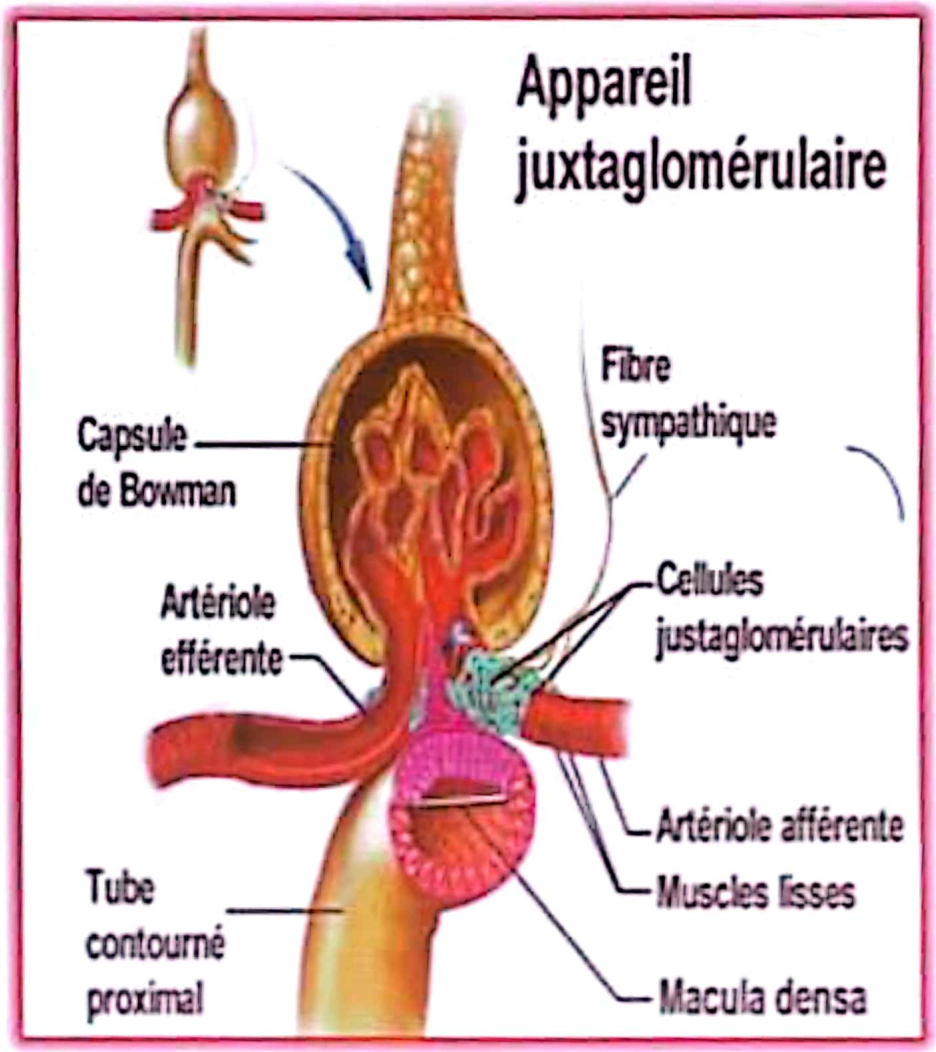


FIG. 2. — *Schéma d'un néphron.*

Scanné avec CamScanner

L'appareil juxta-glomérulaire

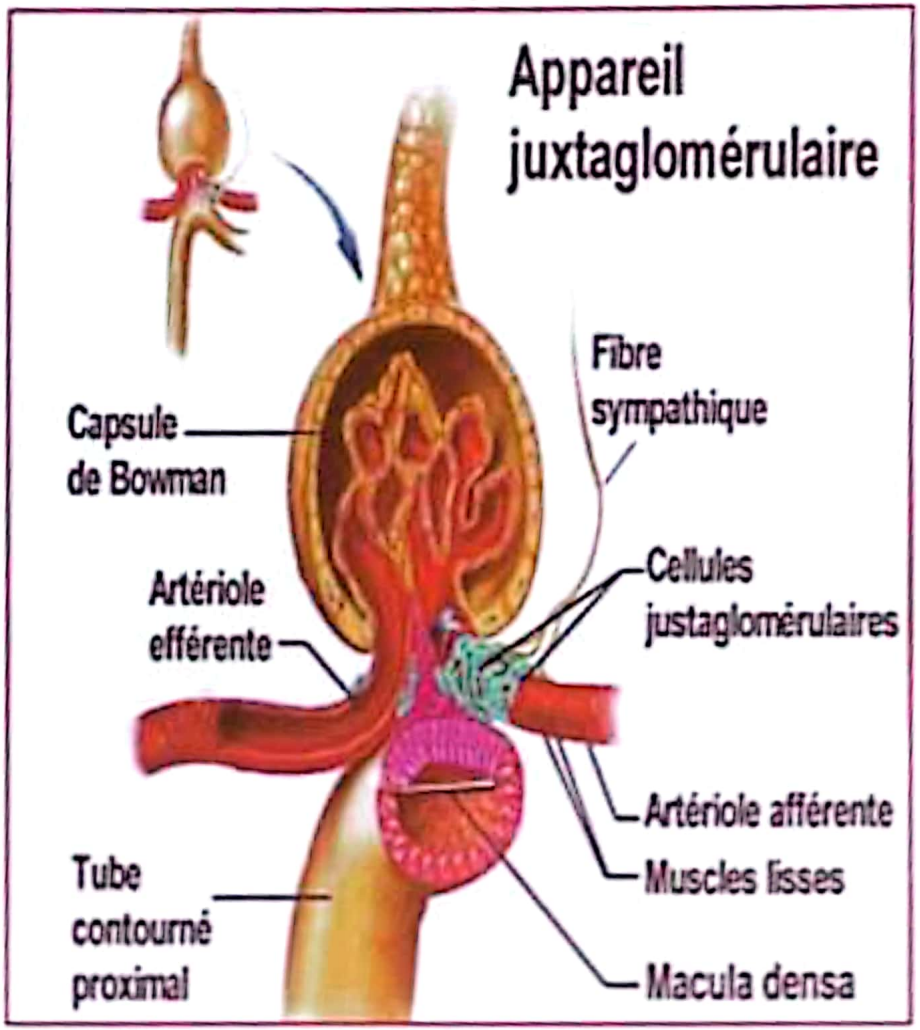
- partie du néphron qui comprend deux populations cellulaires qui jouent un rôle dans la régulation du volume du filtrat glomérulaire:
  - *cellules juxta-glomérulaires*
  - *Les cellules de la macula densa*



Scanné avec CamScanner

L'appareil juxta-glomérulaire

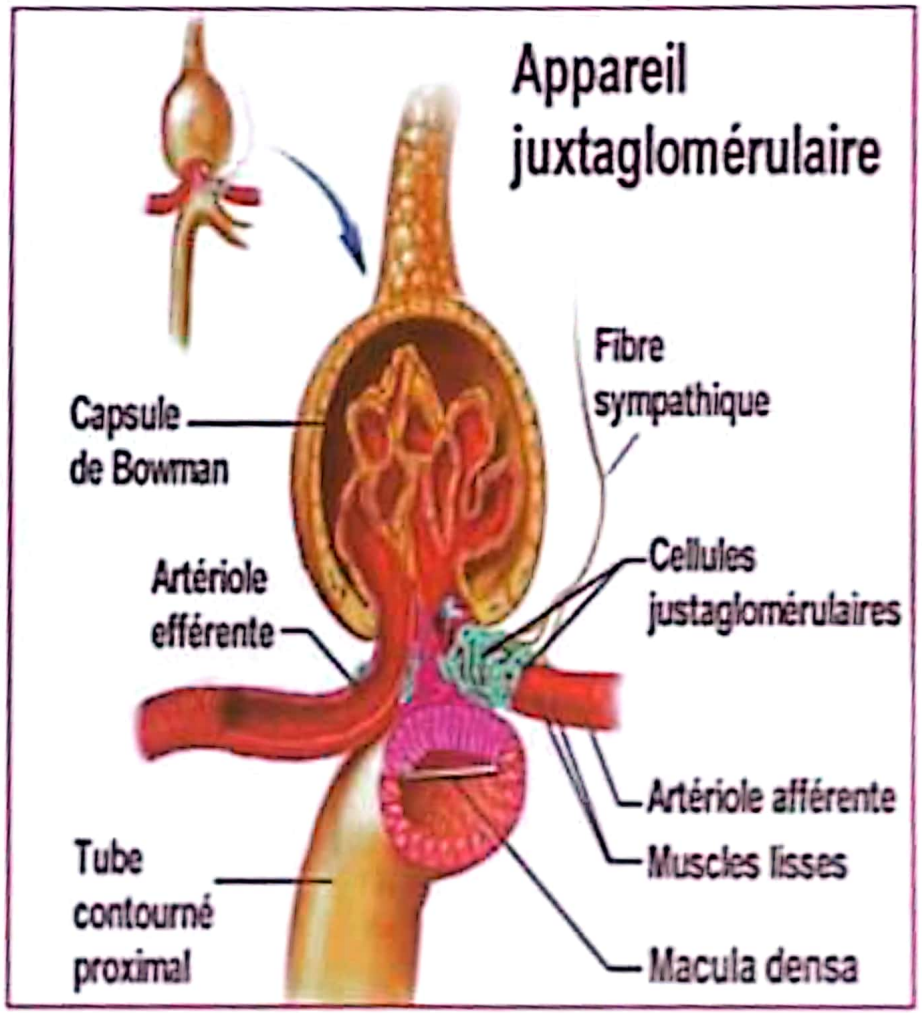
- Dans les parois des artérioles se trouvent les cellules granulaires (ou ***cellules juxta-glomérulaires***) dont les granules contiennent de **la *rénine***.
- Les cellules contiennent deux types de récepteurs : des récepteurs β-adrénergiques et des récepteurs de l'angiotensine II.



Scanné avec CamScanner

L'appareil juxta-glomérulaire

- ***La macula dansa*** (tâche dense), dans la paroi du TCD, est un amas de cellules qui jouent le rôle de Chimiorécepteurs (osmorécepteurs) qui réagissent aux variations du contenu du filtrat en NaCl.
  (sensibles à l'osmolarité)



Scanné avec CamScanner

V. PHYSIOLOGIE RÉNALE

Scanné avec CamScanner

A. INTRODUCTION

- **Le rein est un organe indispensable à la vie.**
- Les néphrons (unité fonctionnelle) détruits ne sont pas renouvelés.
- le rein , petit organe qui ne constitue que 1 % de la masse corporelle, assure plusieurs fonctions importantes :

Scanné avec CamScanner

- Elles peuvent être:
  - **exocrines** (sécrétion à la surface d'une muqueuse ou de l'organisme)
  - **endocrines** (sécrétions hormonales qui se déversent directement dans le sang)
  - **paracrines** (médiateur chimique qui agit localement à l'intérieur d'un tissu et qui est rapidement détruit).

Scanné avec CamScanner

Fonctions exocrines

- **Maintien de la composition du milieu intérieur**(milieu extra cellulaire, où baignent les cellules) : Pression artérielle, volémie, osmolarité, PH.
- Les électrolytes et l'eau apportés par l'alimentation tendent à modifier le milieu intérieur.
- Le rein maintient le volume et la composition du milieu intérieur en éliminant la quantité d'eau et d'électrolytes supplémentaire, (lors d'un apport excessif en Na+, le rein élimine l'excès et lors d'un déficit en ce Na+ le rein diminue ses pertes).
- Le rein assure l'équilibre acido-basique, en cas d'acidose (PH sanguin bas), le rein maintient l'équilibre acido basique par élimination de protons H+.

Scanné avec CamScanner

Fonctions exocrines

- **Elimination des toxines et des déchets**
  - d'origine endogène : urée, créatinine, acide urique
  - ou d'origine exogène (exp: médicaments).

Scanné avec CamScanner

- Autrement dit le rein est un **organe d'homéostasie** (équilibre du milieu intérieur).

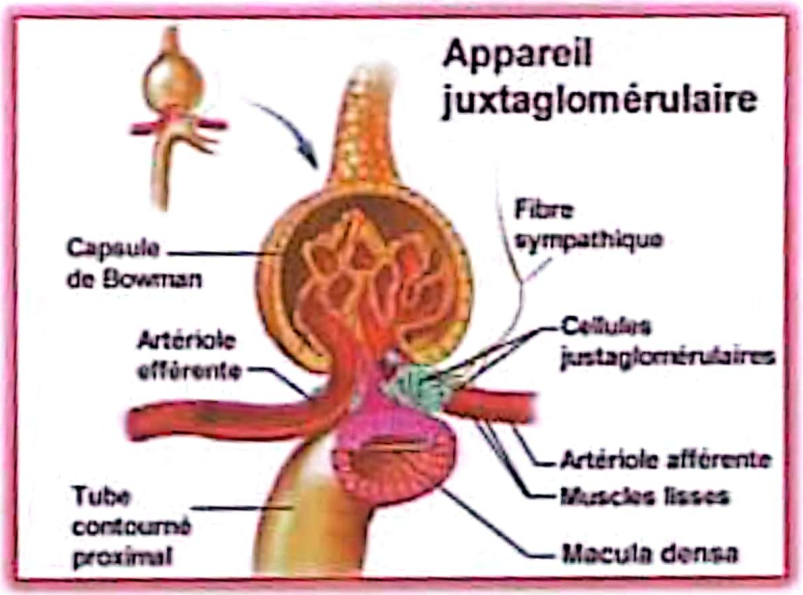
REIN : ORGANE D'HOMÉOSTASIE

Scanné avec CamScanner

- L'hémodialyse ne pourra jamais mettre le malade dans une situation de confort qui est due à une autre fonction du rein ; c'est la **fonction endocrine**,

Scanné avec CamScanner

La rénine

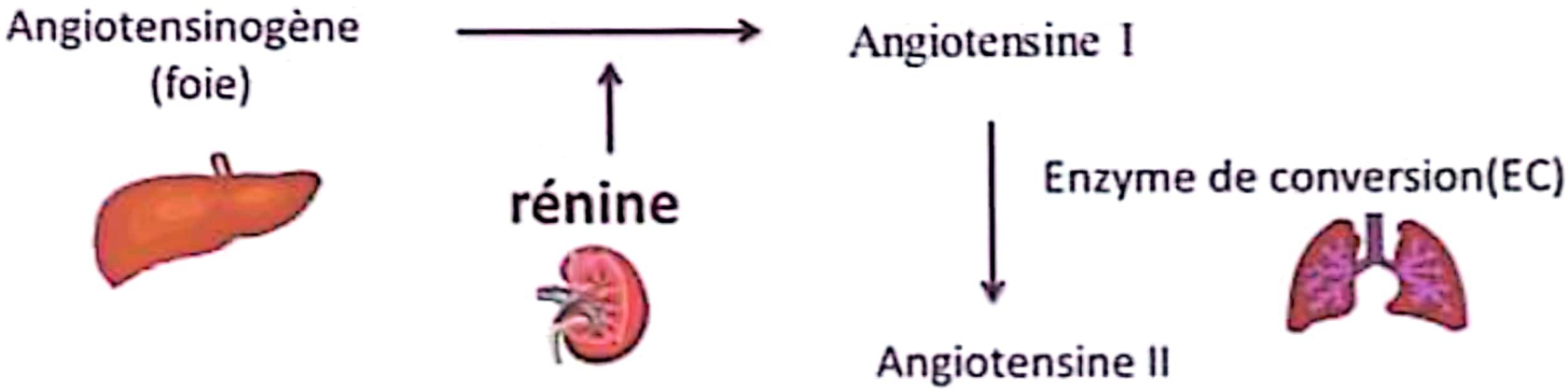


- sécrétée par les cellules granuleuses de l'appareil juxta glomérulaire.
- agit comme une enzyme qui régule la pression artérielle et la fonction rénale.

Scanné avec CamScanner

La rénine

- Elle agit selon le schéma suivant



Scanné avec CamScanner

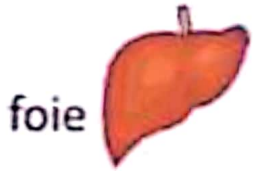
L'érythropoïétine

- stimule la maturation des globules rouges (anémie chez l'insuffisant rénal).

Scanné avec CamScanner

❖**transformation de la vitamine D en sa forme active,** selon le schéma suivant :

Alimentation ⟶ 7 dihydrocholestérol —UV⟶ cholécalciférol (vit D_3)



25 OH cholécalciférol ⟵ ⟵ 1,25 di (OH) Cholécalciférol calcitriol (vitD active)

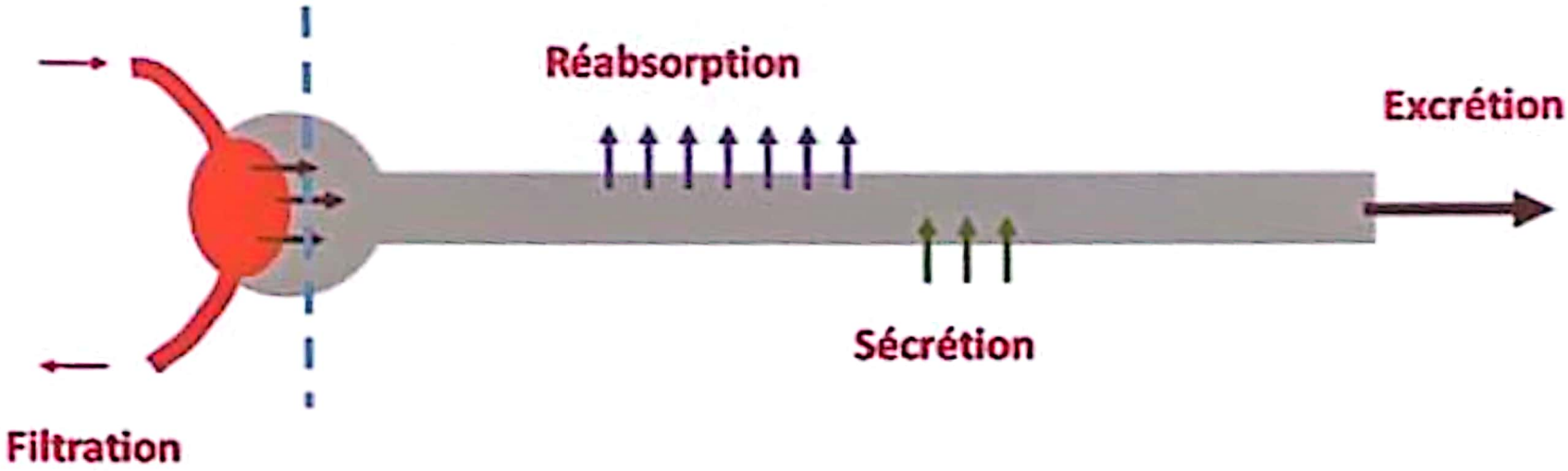
Fixation du Ca^{2+} sur l'os

Scanné avec CamScanner

- **Production de prostaglandines** qui contribuent, entre autres à la libération de la rénine.
- **Catabolisme d'hormones polypeptidiques** (insuline, etc.) ;
- **Néoglucogenèse** durant les périodes de jeûne prolongé.(synthèse de novo de glucose à partir de molécule non glucidique: aa, glycérol)

Scanné avec CamScanner

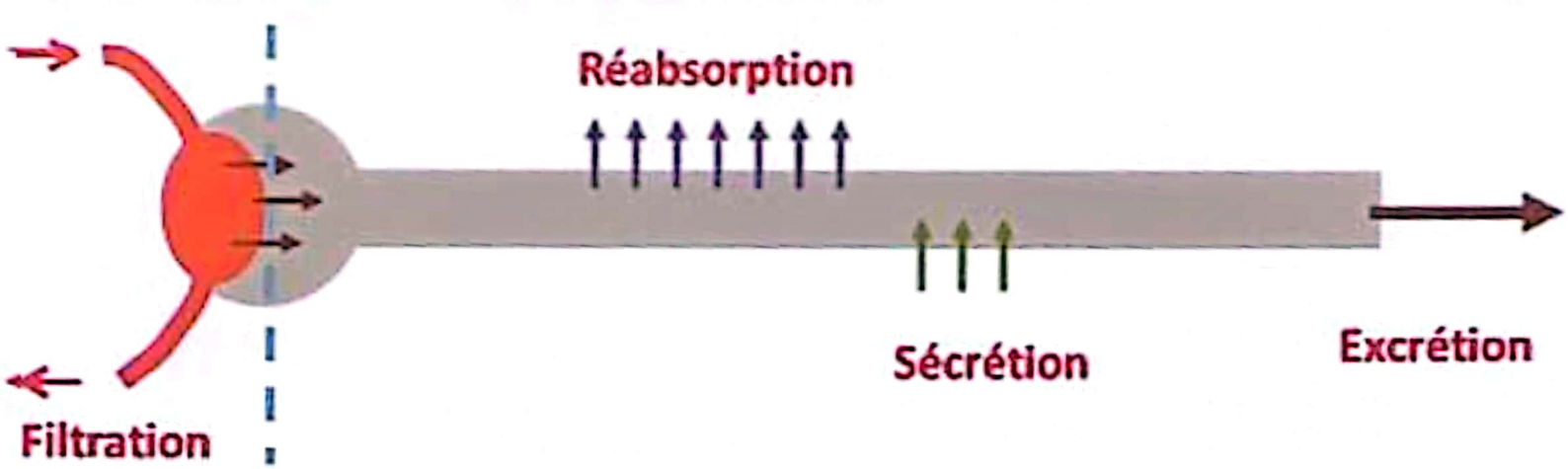
V. Mécanismes généraux de la formation de l'urine



❑L'élaboration de l'urine se divise en 4 processus : la *filtration glomérulaire*, puis la *réabsorption tubulaire*, la *sécrétion tubulaire et l' excrétion tubulaire*.

❑ En outre, les tubules rénaux collecteurs travaillent conjointement avec les néphrons pour concentrer ou pour diluer l'urine.

Scanné avec CamScanner



- Les reins filtrent le sang dans les glomérules.
- Les éléments solides de grande taille (cellules et protéines) sont retenus pendant que le liquide passe dans les tubules rénaux.
- Ensuite, ils récupèrent dans le liquide qu'ils ont filtré (par réabsorption tubulaire) tous les éléments nécessaires à l'organisme.
- Il s'agit de la totalité du glucose et des acides aminés, environ 99 % de l'eau, du sel et d'autres éléments.
- Tout ce qui n'est pas réabsorbé forme l'urine. De plus, certains éléments sont ajoutés de manière sélective (par sécrétion tubulaire) afin d'assurer le bon équilibre chimique de l'organisme.

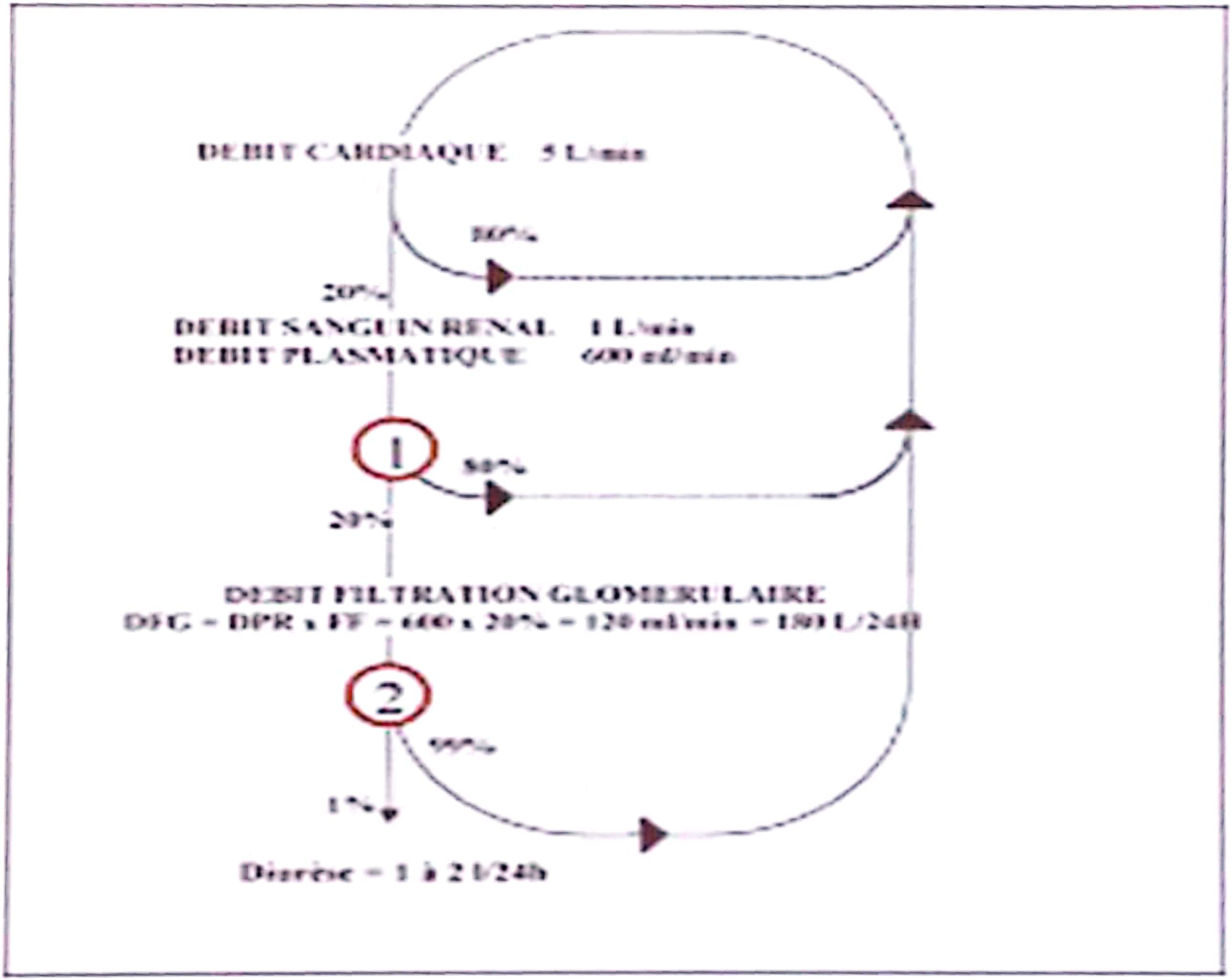
Scanné avec CamScanner

- Le Débit Sanguin Rénal (DSR ou volume de sang traité par les 2 reins par minute) est de 1 200 ml/min. (20 à 25% de débit cardiaque)
- Sur ces 1 200 ml, on compte environ 650 ml de plasma= DPR, dont 120 à 125 ml passent à travers le filtre glomérulaire (Débit de Filtration Glomérulaire ou DFG = 120-125 ml/min).

Scanné avec CamScanner

- Le Débit Sanguin Rénal (DSR ou volume de sang traité par les 2 reins par minute) est de 1 200 ml/min. (20 à 25% de débit cardiaque)
- Sur ces 1 200 ml, on compte environ 650 ml de plasma= DPR, dont 120 à 125 ml passent à travers le filtre glomérulaire (Débit de Filtration Glomérulaire ou DFG = 120-125 ml/min).
- Cela équivaut à filtrer le volume plasmatique entier d'un individu plus de 60 fois par jour.

Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner

- Le filtrat glomérulaire et l'urine sont bien différents.
- Le filtrat glomérulaire contient les mêmes éléments que le plasma, sauf les protéines.
- L'urine est composée principalement de déchets métaboliques et de substances inutiles.
- Les reins traitent quotidiennement environ 180 L de liquide dérivé du sang. Il n'excrète sous forme d'urine qu'environ 1 % de cette quantité, soit 1,8 L, renvoyant le reste dans la circulation.

Scanné avec CamScanner

VI. Caractéristiques et composition de l'urine

- **nature :** solution aqueuse de substances minérales et organiques.
- **Propriétés physiques**
  - couleur jaune plus ou moins foncé
  - débit urinaire: 1500 ml /24 h soit 1 ml/min dont 500 ml /24 h de diurèse obligatoire et 1000 ml /min de diurèse facultative.

  (variant en fonction des apports et de l'importance des pertes extra-rénales (transpiration, respiration, eau des selles)
  - pH : 4,5 à 8 ; le plus souvent pH acide compris entre 5 et 6

Scanné avec CamScanner

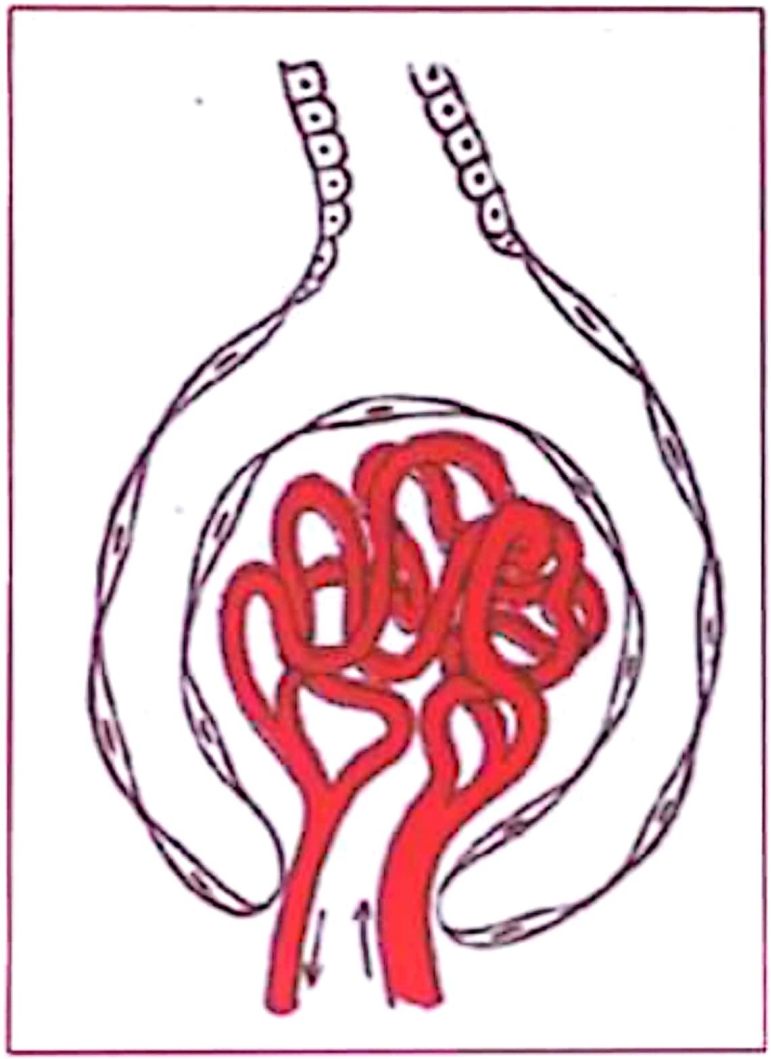
- **osmolarité** : 50 à 1200 mosmo /l
- Si osmolarité urinaire =300 mosmol/Kg: urine est isotonique par rapport au plasma
- Si osmolarité urinaire<300 mosmol/Kg: l'urine est hypotonique par rapport au plasma
- Si osmolarité >300 mosmol/Kg: l'urine est hypertonique par rapport au plasma
- **Propriétés chimiques:Composition /24h**:en plus d'un sédiment urinaire qui comporte quelques globules blancs ; globules rouges, cristaux d'urate ; oxalates et phosphates, l'urine comporte les éléments suivants :

Scanné avec CamScanner

Composant	Valeur
Na^+	150 m Eq
K^+	70 mEq
Ca ++	200-300 mg
HPO_4	1000mg
NH4 +	400 mg
HCO3 -	0 – 200 mg
Urée	20 -30 g
Acide urique	400- 500 mg
Créatinine	600 -1200 mg
Protéines	< 50 mg
glucose	0

Scanné avec CamScanner

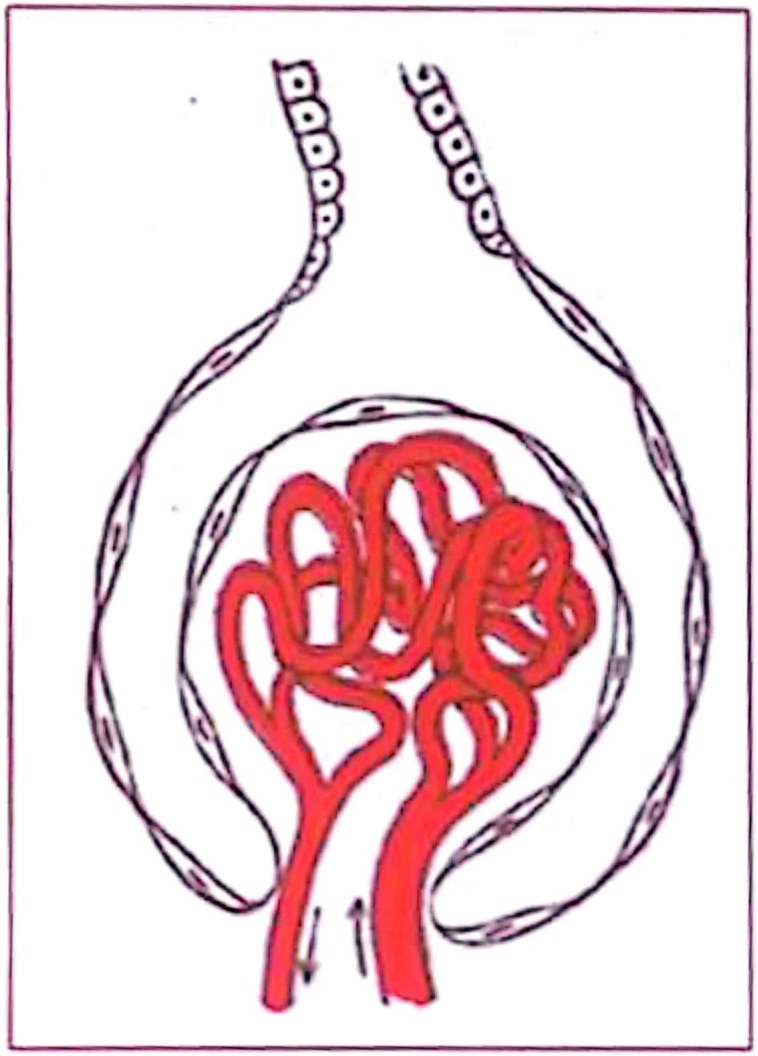
Définition de la FG



- Première étape de la formation de l'urine
- s'effectue au niveau du corpuscule rénal qui comprend les capillaires glomérulaires entourés par la capsule de Bowman.

Scanné avec CamScanner

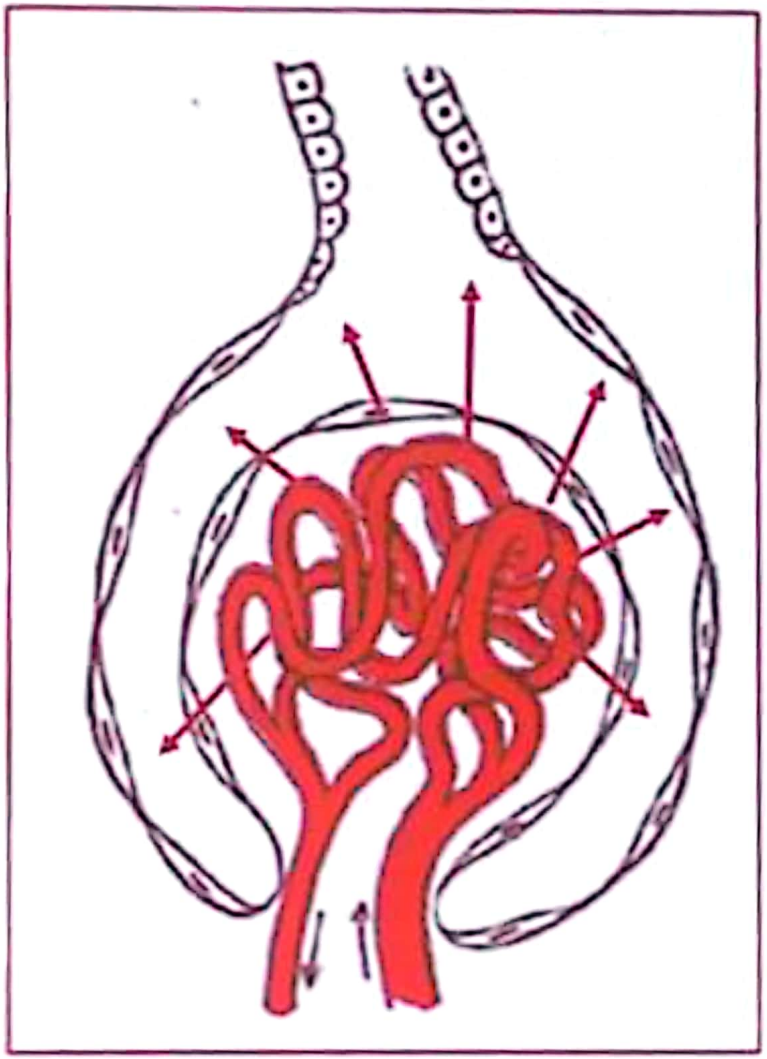
Définition de la FG



- Il s'agit essentiellement d'un processus **unidirectionnel, passif** et **non sélectif** au cours duquel les liquides et les solutés du plasma sont poussés à travers **la membrane de filtration** par la **pression** qui règne dans les capillaires glomérulaires.

Scanné avec CamScanner

Définition de la FG



- Il s'agit essentiellement d'un processus **unidirectionnel, passif** et **non sélectif** au cours duquel les liquides et les solutés du plasma sont poussés à travers **la membrane de filtration** par la **pression** qui règne dans les capillaires glomérulaires.
- Comme ce processus ne consomme pas d'énergie, on peut considérer les **glomérules** comme de **simples filtres mécaniques.**

Scanné avec CamScanner

- La FG donne naissance à une solution qui va se trouver initialement dans la capsule de Bowman qui communique avec le TCP.
- Cette solution est dite iso osmolaire au plasma (même osmolarité), elle a le même PH et la même composition à l'exception des protéines, elle est appelée **ultra filtrat plasmatique** ou **urine primitive**.

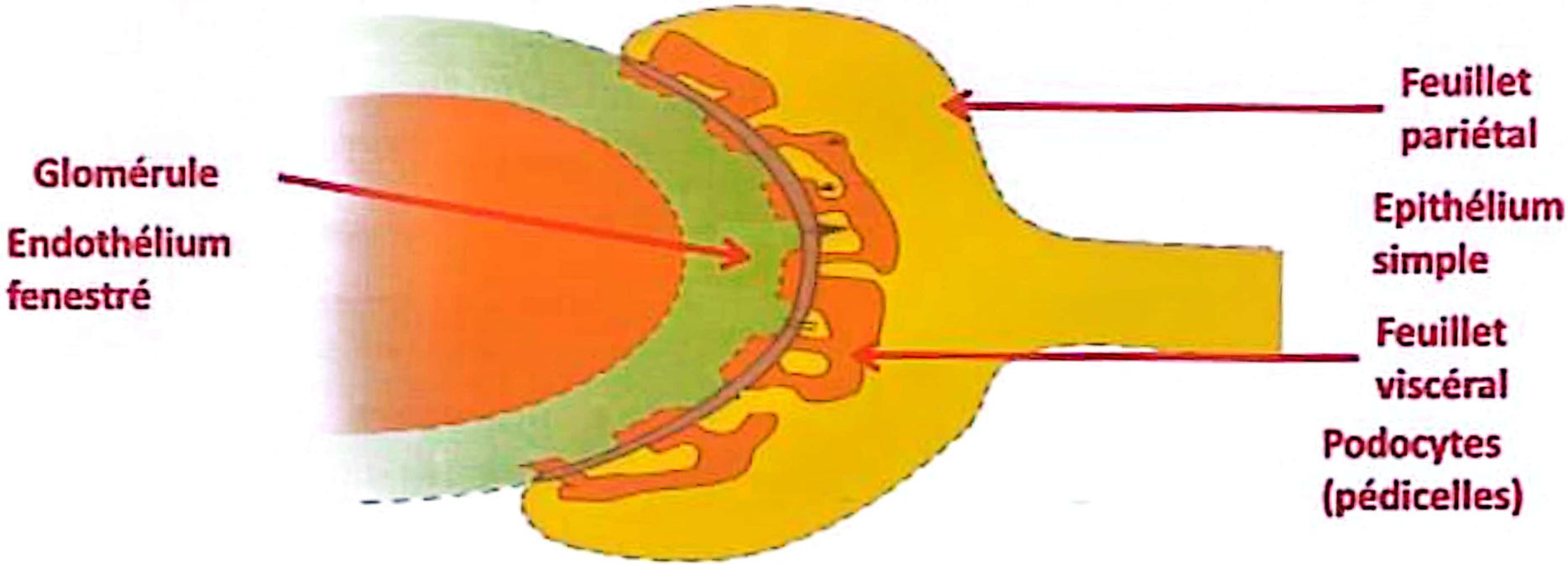
Scanné avec CamScanner

Autrement dit

- On peut définir la filtration glomérulaire comme un processus d'ultrafiltration qui a lieu à travers **une membrane semi-perméable** qui retient les globules rouges, plaquettes, les protéines sauf les plus petites et laisse passer l'eau et les substances dissoutes du plasma aboutissant à la formation de **l'urine primitive** avec une composition ionique identique à celle du plasma quasiment **dépourvu de protéines et sans macromolécules.**

Scanné avec CamScanner

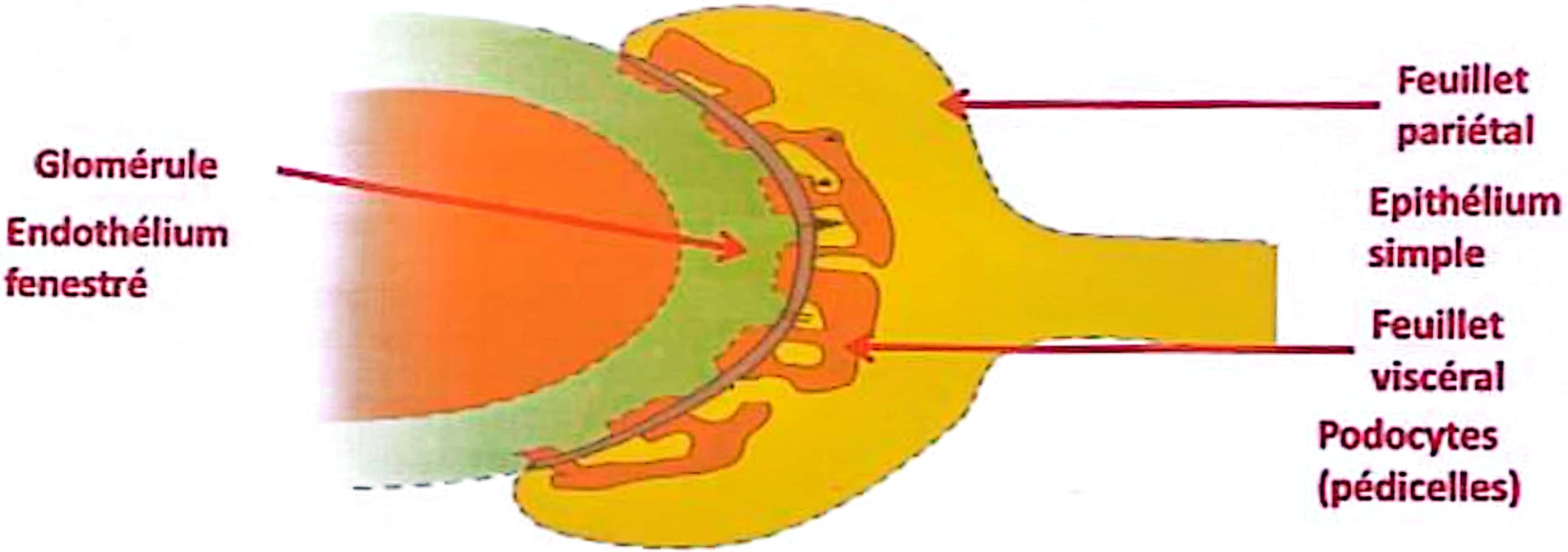
Structure de la membrane de filtration



- Le corpuscule rénal =glomérule +espace de Bowman
- Le glomérule est un réseau capillaire en continuité avec l'artériole afférente, il est entouré par la capsule de Bowman qui est formé d'un feuillet viscéral et d'un feuillet pariétal séparés par un espace capsulaire (espace de Bowman ou chambre urinaire) et qui se prolonge au niveau du pole urinaire par le tubule rénal.

Le feuillet pariétal externe de la capsule est composé d'un épithélium simple, dont le rôle est exclusivement structural et ne participe pas à la formation du filtrat

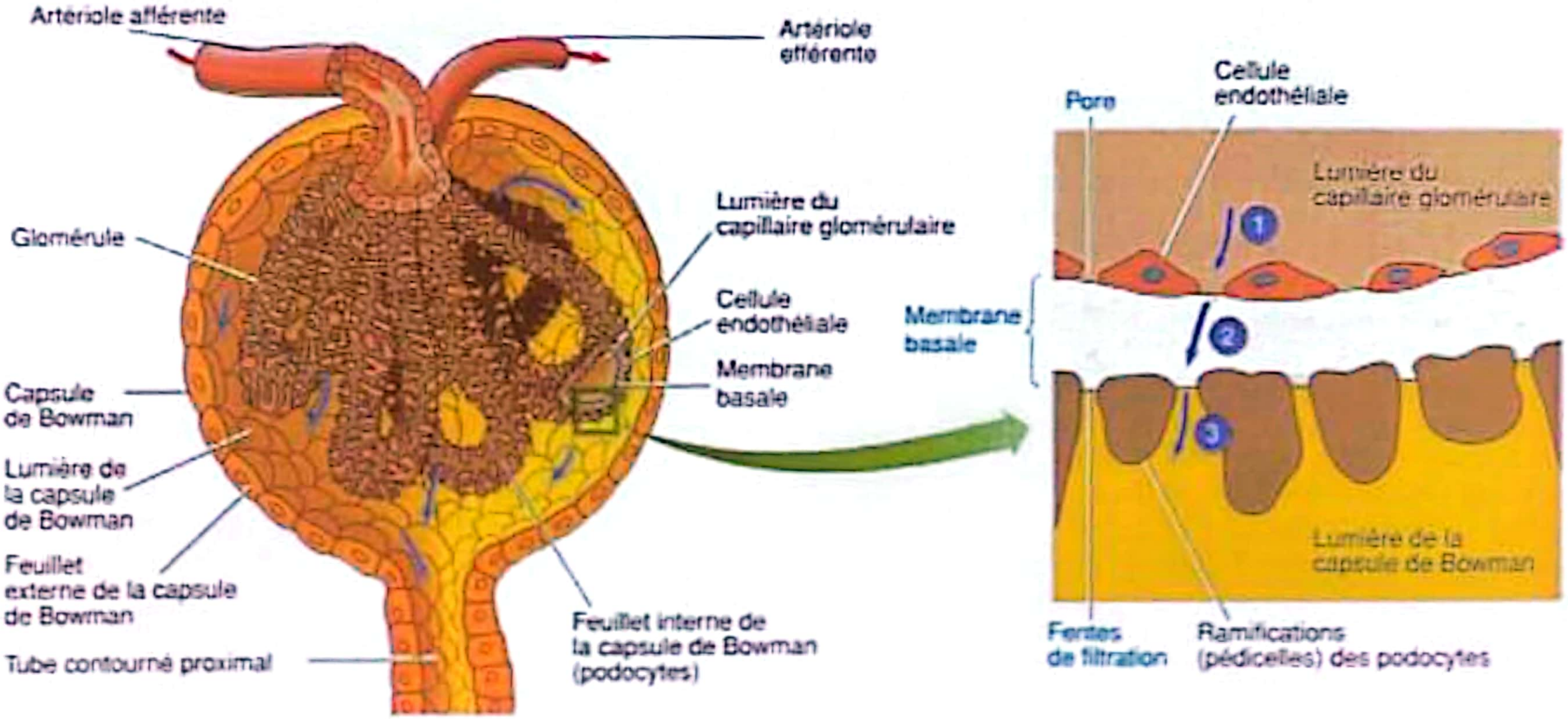
Scanné avec CamScanner



Le feuillet viscéral s'attache aux capillaires glomérulaires est composé de cellules épithéliales modifiées et ramifiées appelées podocytes dont les corps cellulaires émettent de long prolongements cytoplasmiques qui entourent les capillaires glomérulaires et s'entrelacent les uns avec les autres ; ces prolongements cytoplasmiques des podocytes se terminent en pédicelles (formations enchevêtrées qui s'attachent à la membrane basale des capillaires glomérulaires) ;le filtrat s'échappant des capillaires glomérulaires passent à travers les fentes de filtration (espaces entre les pédicelles ,fermés par une fine membrane ou diaphragme
Les pédicelles sont recouvert d'un manteau de glycoprotéines chargé négativement.

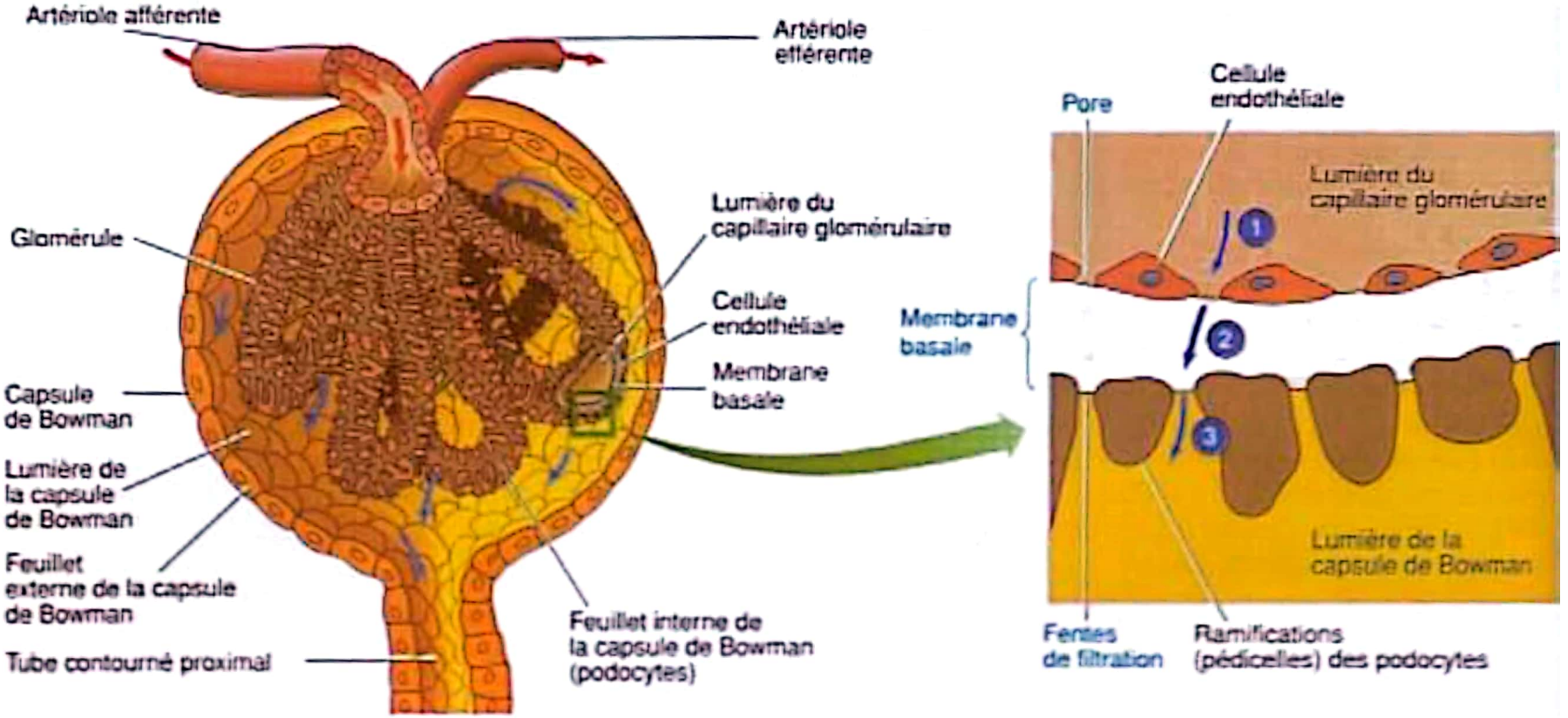
Scanné avec CamScanner

En faite pour sortir du plasma et atteindre l'espace capsulaire, les substances doivent franchir trois barrières qui constituent la membrane de filtration.



Scanné avec CamScanner

la membrane de filtration est composée de trois couches :
*l'endothélium fenestré des capillaires glomérulaires **(1)**;
*le feuillet viscéral de la capsule glomérulaire rénale **(3)** formé de podocytes possédant des fentes de filtration entre leurs pédicelles ; et, entre ces deux couches,*la membrane basale **(2)** constituée par la fusion des lames basales des deux couches précédentes.



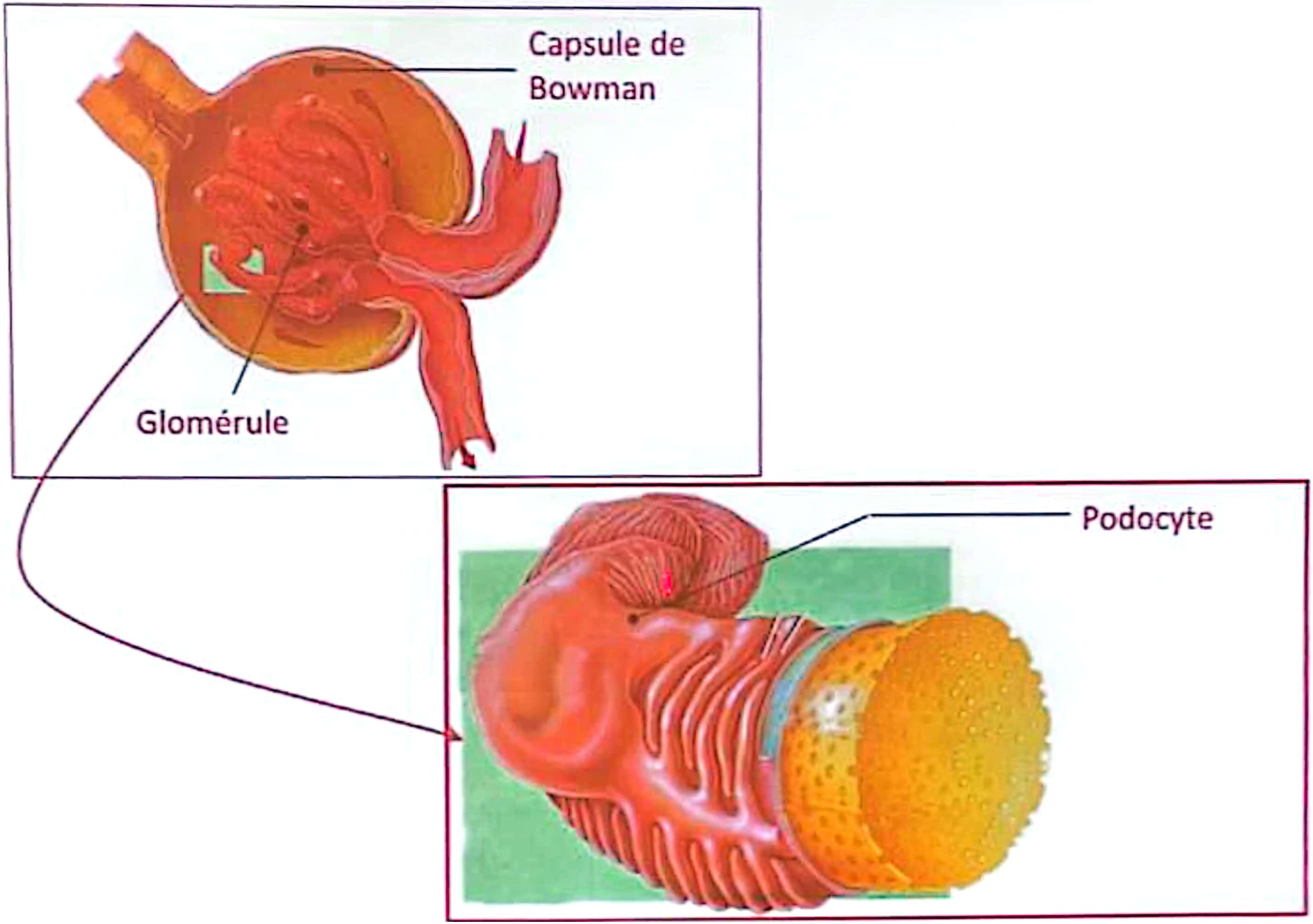
Scanné avec CamScanner

- Cette barrière renferme également des cellules mésangiales douées de propriétés contractiles et phagocytaires.

Scanné avec CamScanner

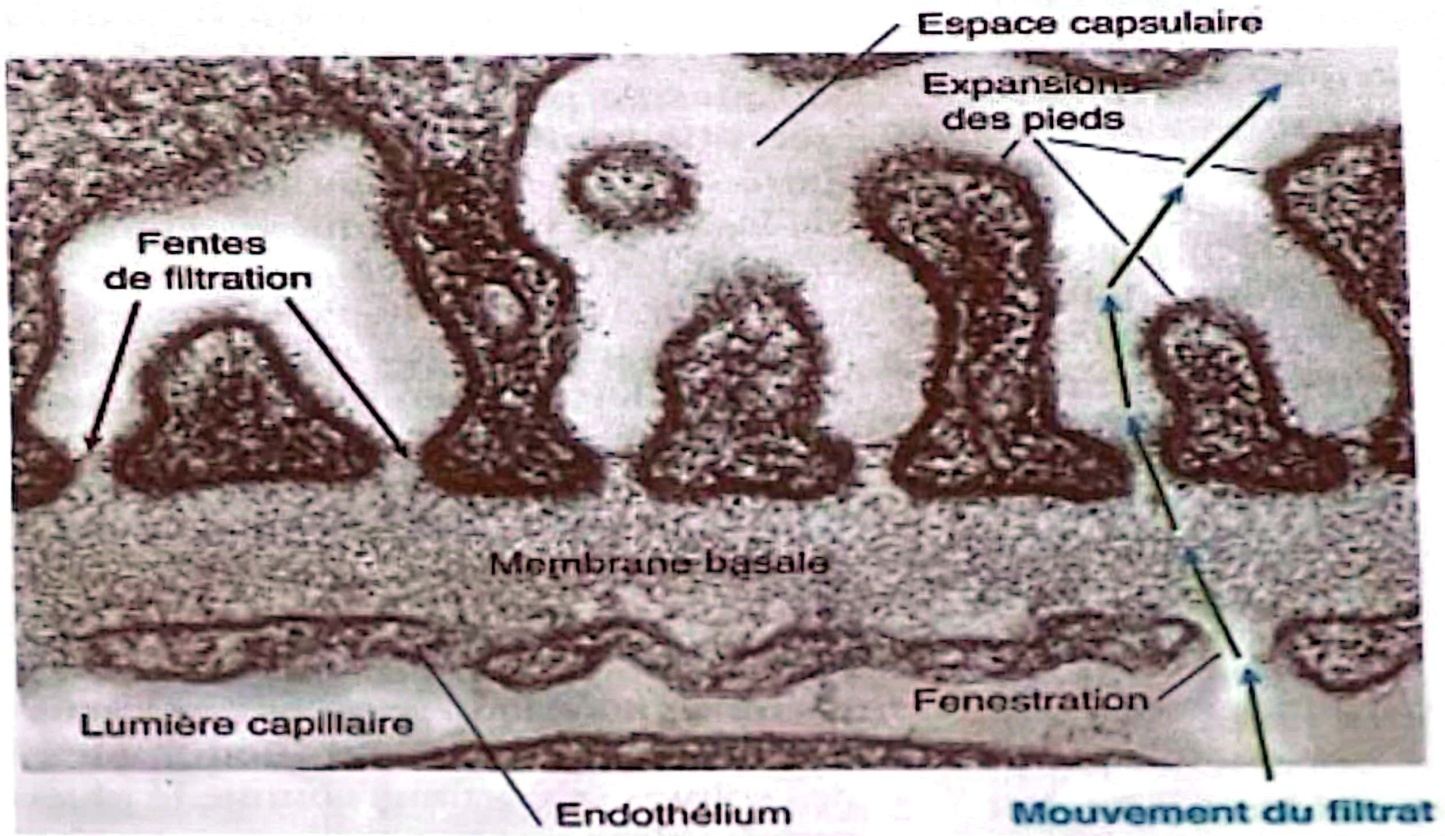
FILTRATION (2)

Structure de la membrane de filtration



Scanné avec CamScanner

Corpuscule rénal au microscope électronique

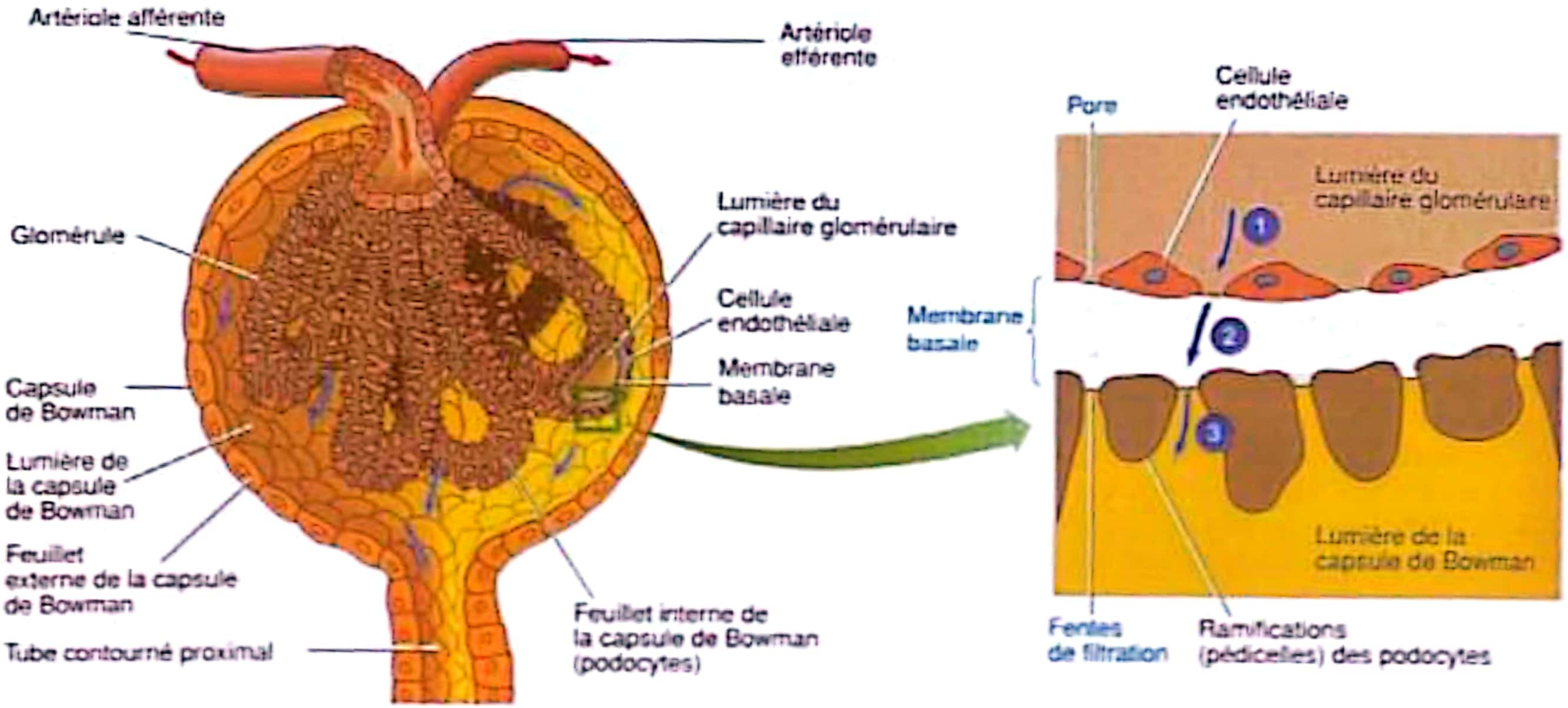


Scanné avec CamScanner

-Les trois filtres en série qui composent cette membrane de filtration ont chacun des propriétés particulières qui leur permettent de bloquer d'une façon sélective la filtration des cellules et des protéines ;

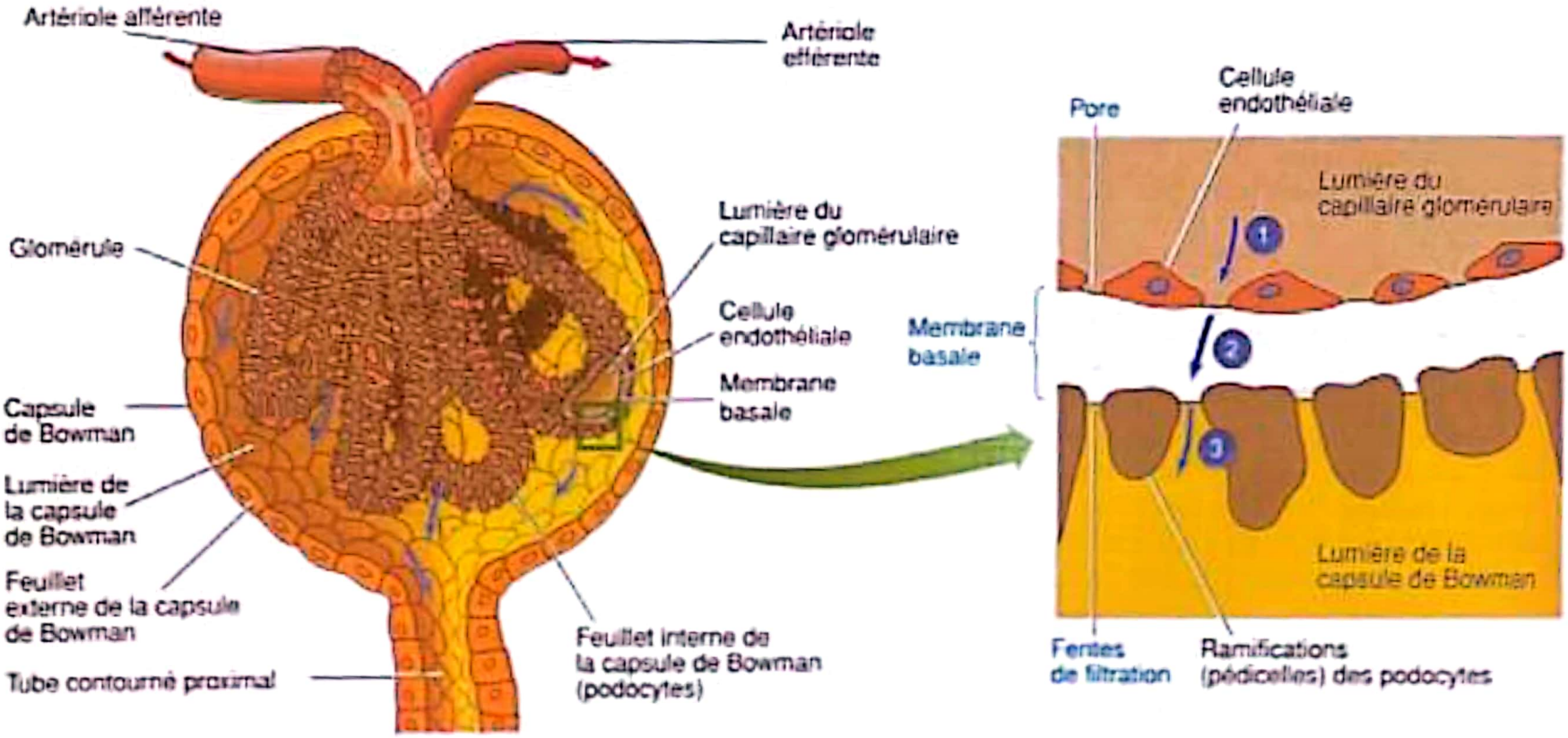
Ainsi* les pores des capillaires ne laissent pas passer les cellules sanguines ,

*la membrane basale quant à elle est faite d'un réseau de fibrille de collagène et de glycoprotéines ,elle bloque le passage des protéines sauf les plus petites et laisse passer tous les autres solutés et ce sont les glycoprotéines anioniques de la membrane basale qui refoulent les protéines plasmatiques également chargées négativement.



Scanné avec CamScanner

*Les macromolécules qui réussissent à traverser la membrane basale sont bloquées par le diaphragme des fentes de filtration et les substances bloquées à ce niveau sont ensuite englobées par les podocytes pour être dégrader.



Scanné avec CamScanner

La sélectivité du filtre glomérulaire :

- La taille et la charge électrique des molécules déterminent leur passage sélectif à travers la membrane de filtration du glomérule.
- La perméabilité est maximale pour les molécules dont le poids moléculaire <10KDa : urée, inuline.
- La perméabilité est nulle pour celles dont le poids moléculaire >70KDa : albumine ; globuline.

Scanné avec CamScanner

Le filtrat glomérulaire

- Le filtrat glomérulaire retrouvé dans l'espace de Bowman est un ultra filtrat du sang sans globules ni plaquettes ni grosses protéines plasmatiques.
- La composition et l'osmolarité de 300m osmol /l du filtrat sont presque identiques à celles du plasma
- Néanmoins l'absence ou presque des protéines entraine selon l'équilibre de Gibbs Donan, une élévation des anions ($Cl^{-)}$ et une légère baisse des cations ($Na^{+)}$.

Scanné avec CamScanner

Mécanisme de la filtration glomérulaire

Scanné avec CamScanner

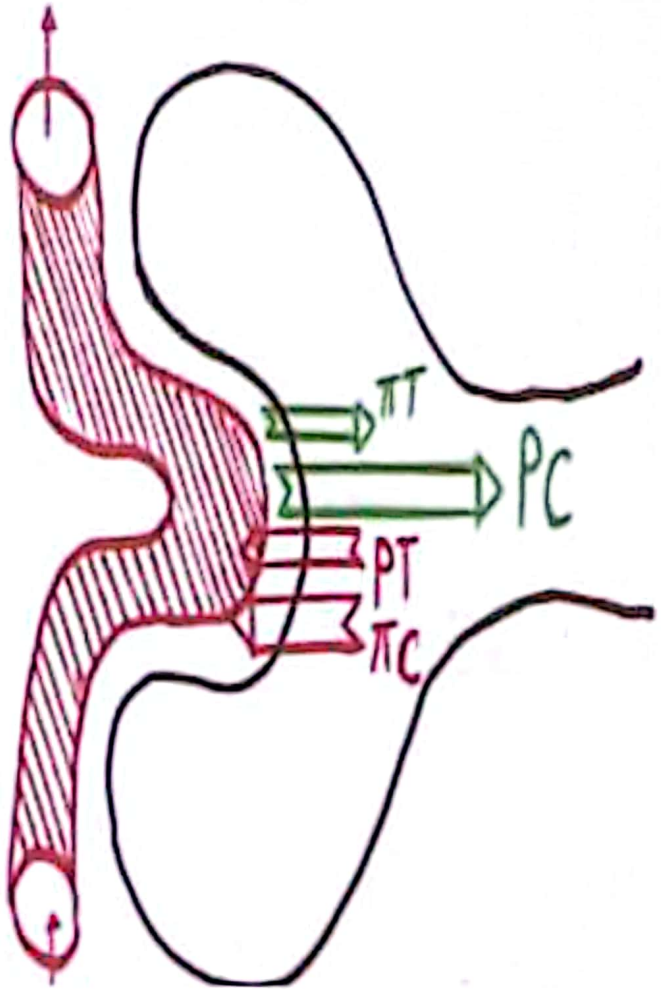
Rappel

- La pression hydrostatique est une pression qui tend à faire pousser l'eau hors des capillaires
- La pression oncotique ou osmotique due à la présence de protéines est une pression qui tend à faire retenir l'eau dans les capillaires.

Scanné avec CamScanner

Mécanisme de la filtration glomérulaire

- La filtration glomérulaire est un phénomène passif qui se fait sous l'action de différentes pressions ;
- la pression efficace de filtration (appelée également pression nette de filtration PNF) est la force motrice qui permet la formation du filtrat; elle résulte de plusieurs forces opposées, ce sont les forces de Starling:
- Les forces impliquées sont :
  - **Des forces favorisant la filtration**
  - **Des forces s'opposant à la filtration**



Scanné avec CamScanner

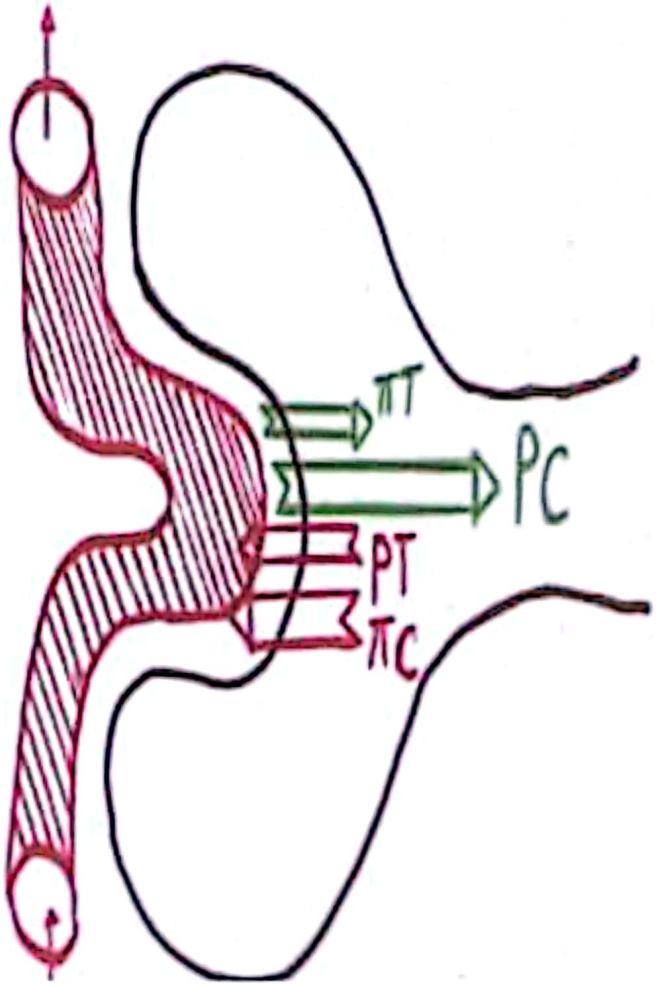
Mécanisme de la filtration glomérulaire

➢ Des forces favorisant la filtration :

- La pression hydrostatique capillaire : PC qui est de 50 mmHg.
- La pression oncotique tubulaire (capsule de Bowman) : ΠT voisine de 0 compte tenu de l'absence de protéines dans la capsule de Bowman.

➢ **Des forces s'opposant à la filtration**

- La pression hydrostatique tubulaire (capsule de Bowman) : **PT** qui est de 10mmhg
- La pression oncotique des capillaires glomérulaires : **ΠC** qui est de 30mmhg

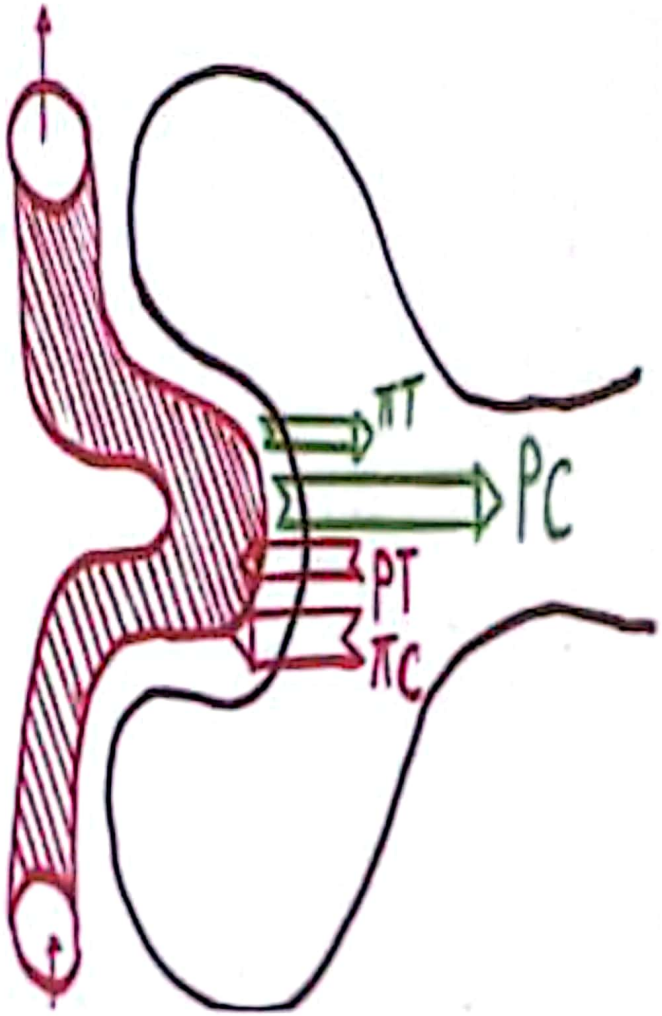


Scanné avec CamScanner

Mécanisme de la filtration glomérulaire

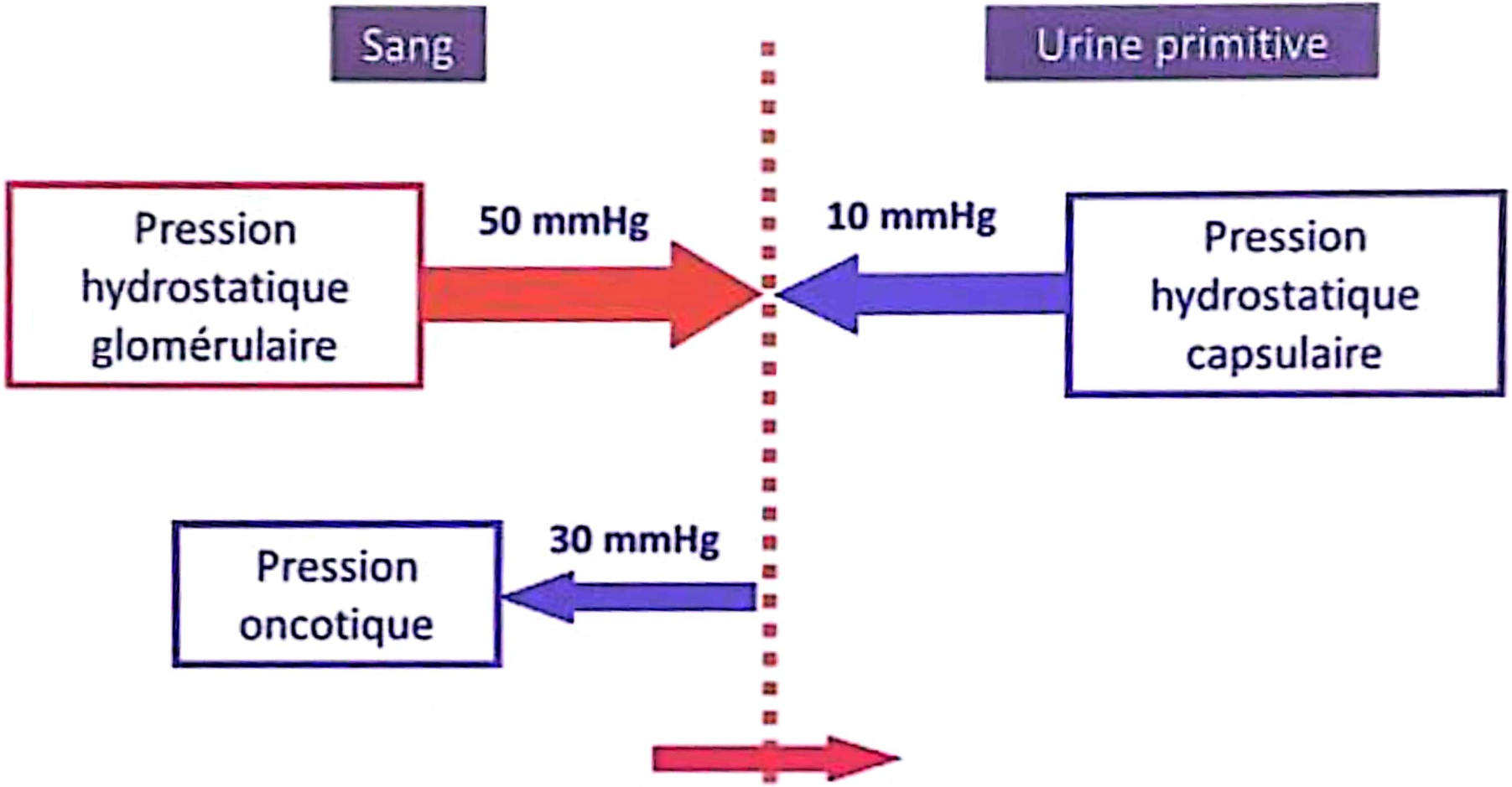
- La pression nette de filtration est donc la résultante :

- PNF = (PC + ΠT) – (PT + ΠC)
- ΠT étant voisine de zéro.
- PNF = PC - (PT + ΠC)
- PNF = PC -PT- ΠC
- PNF = 50 -10 - 30
- **PNF= 10 mmHg.**



Scanné avec CamScanner

A retenir
Mécanisme de la filtration



Pression nette de filtration (P_{nf})

P_{nf} = (50 mmHg) - (10 mmHg + 30 mmHg) = 10 mmHg

Scanné avec CamScanner

Régulation du débit sanguin rénal (DSR) et du débit de filtration glomérulaire (DFG) :

- On distingue 2 niveaux de régulation du débit sanguin rénal et du débit de la filtration glomérulaire :
  - Intrinsèque : autorégulation rénale.
  - Extrinsèque : régulation neuro hormonale.

Scanné avec CamScanner

Autorégulation rénale

- Ce mécanisme permet de **maintenir le DSR et DFG** lors des variations de la tension artérielle (TA), ainsi ces derniers ne changent pas pour des variations de TA moyenne **entre 80 et 180 mm Hg.**
- Cette auto régulation est effectuée par **les artérioles** et elle est possible grâce à des mécanismes intrinsèques locaux qui permettent aux reins d'ajuster en permanence les débits et en particulier le DFG pour le maintenir constant à 125 ml/min
- Deux mécanismes sont mis en jeu :
  - **Le mécanisme vasculaire myogène**
  - **Le rétro contrôle tubuloglomérulaire**
- Dans les deux cas la régulation se fait au niveau des artérioles afférentes.

Scanné avec CamScanner

Mécanisme autorégulateur vasculaire myogène

- Il se fait au niveau des artérioles afférentes
- **L'augmentation de la pression artérielle** entraîne l'étirement de la paroi et une ouverture des canaux calciques (sensible à l' étirement)
- il s'ensuit donc une entrée du calcium provoquant ainsi la contraction des muscles lisses vasculaires.
- Il s'ensuit une **vasoconstriction** qui aboutit à la diminution du débit sanguin rénal(**↓DSR**) est donc du débit de filtration glomérulaire (**↓DFG**)
- **La diminution de la pression artérielle** entraîne le relâchement de la paroi qui à son tour entraîne la relaxation des muscles lisses vasculaires.
- Il s'ensuit une **vasodilatation** qui va donner une augmentation du débit sanguin rénal et donc une augmentation du débit de filtration glomérulaire.

Scanné avec CamScanner

Mécanisme de rétroaction tubuloglomérulaire

- Ce mécanisme est dirigé par les cellules de **la macula densa de l'appareil juxta-glomérulaire** qui sont situées dans le tube distal bien en aval du lieu de filtration d'où la notion de rétro contrôle

- Ces cellules sont de véritables osmorécepteurs sensibles à la composition du liquide tubulaire ; en réponse à des variations de la [ ] en Na Cl les cellules de la macula densa libèrent une ou des substances qui vont agir sur les cellules musculaires lisses de l'artériole afférente (effet paracrine= effet exercé a proximité).

- Lorsque le DSR augmente, la réabsorption n'a pas le temps de se faire et la concentration du NaCl dans le filtrat demeure élevée.
- C'est pourquoi les cellules de la macula densa libèrent une substance chimique qui cause une intense **vasoconstriction** des artérioles afférentes.
- Cette vasoconstriction gêne le passage du sang, ce qui **abaisse le DFG** et prolonge la durée de traitement du filtrat glomérulaire (réabsorption du NaCl).

Scanné avec CamScanner

- Par contre, lorsque les cellules de la macula densa sont exposées au ralentissement de l'écoulement du filtrat et de sa faible concentration en NaCl, la libération de la substance chimique par les cellules de la macula densa est inhibée, favorisant la vasodilatation des artérioles afférentes.
- Cette vasodilatation permet à une plus grande quantité de sang de s'écouler dans le glomérule, augmentant ainsi le DFG.
- Le médiateur entre la macula densa et la structure vasculaire n'est pas identifié

Scanné avec CamScanner

Stimulation du système nerveux sympathique

- En période de stress extrême ou en situation d'urgence (hémorragie, hypotension sévère), il est nécessaire de détourner le sang vers les organes nécessaire à la vie(le cerveau, le cœur) au dépend de la circulation rénale.
- Le système nerveux sympathique va être activé et l'adrénaline libérée par les surrénales va agir sur les récepteurs adrénergiques situés sur les muscles lisses des vaisseaux(rappelons que tous les vaisseaux rénaux et en particulier les artérioles afférentes et efférentes ont une riche innervation sympathiques)
- Il s'ensuit une **vasoconstriction** des artérioles afférentes et une diminution du DFG.

Scanné avec CamScanner

La régulation hormonale: SRA

- l'activation de ce système Commence par la libération de **rénine** par les cellules de l'AJG en réponse aux différents stimuli accompagnants la chute de la TA(<80mmHg) à savoir :

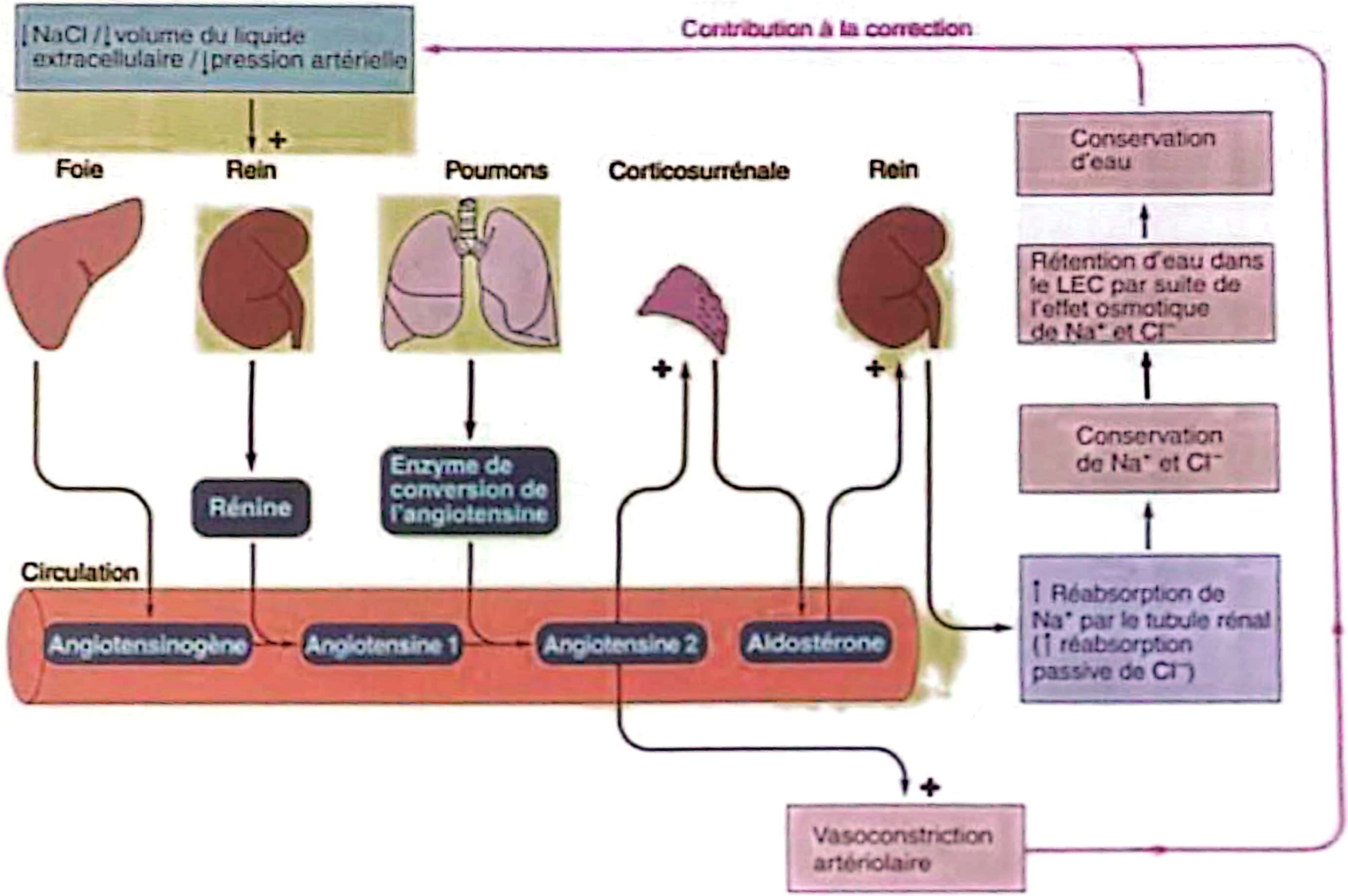
- diminution de l'étirement de l'artériole afférente détecté par les barorécepteurs(récepteurs sensibles à l'etirement) de l'AJG→libération de rénine
- ↓DFG→↓ [Na Cl] (osmorécepteurs)→rénine
- La stimulation directe par le système nerveux sympathique(récepteurs B1 adrénergiques)→rénine

Scanné avec CamScanner

- La rénine transforme *l'angiotensinogène* (produit par le foie) en *angiotensine I*.
- Celle-ci est à son tour convertie en *angiotensine II* par une *enzyme de conversion* associée à l'endothélium capillaire des poumons.
- L'angiotensine II est un puissant vasoconstricteur(AE)
- Elle stimule aussi la réabsorption du sodium en déclenchant la production *d'aldostérone* par les surrénales
- Comme l'eau suit les ions Na^+ par osmose, le volume sanguin s'élève et, par conséquent, la pression artérielle augmente.

Scanné avec CamScanner

SRAA



Scanné avec CamScanner

Clairance rénale et mesure du débit de filtration glomérulaire :

- Le terme clairance (clearance: to clear en anglais) rénale désigne la capacité des reins à éliminer une substance d'un volume donné de plasma en une seconde
- Les épreuves de la clearance rénale servent à déterminer le DFG, lequel renseigne sur la quantité du tissu rénal sain.
- Le DFG est mesuré par la clairance d' une substance X qui doit être:
  - Atoxique
  - Librement filtrée
  - Non réabsorbée
  - non sécrétée par le tube rénal.
  - Non métabolisée
  - Non accumulée au niveau rénal

❖ **Cette substance doit être, donc, uniquement filtrée puis excrétée (éliminée).**

Scanné avec CamScanner

- Pour une telle substance:

la quantité filtrée = la quantité excrétée

$$QF = QE$$

$$DFG \times P(x) = U(x) \times V$$

P(x) = [x] plasmatique (mg/ml)
U(x) = [x] urinaire (mg/ml)
V : Débit urinaire (ml/min).

$$DFG = \frac{U(x) \times V}{P(x)}$$

DFG = UxV/Px = Cx

Scanné avec CamScanner

- En pratique on emploie:
- Traceur exogène: l'inuline
- Traceur endogène: la créatinine

DFG=C inuline= C créatinine=
125±15ml/min/1.73m²

Scanné avec CamScanner

$$C = \frac{U.V}{P}$$

- **C** : Clearance glomérulaire ou (DFG)
- **U** : concentration urinaire de la substance (g/l).
- **P** : concentration plasmatique de la substance (g/l).
- V : Débit urinaire (ml/min).

DFG=C inuline= C créatinine= 125±15ml/min/1.73m²

- le DFG est un excellent marqueur de la fonction rénale
- **P** étant le dénominateur, ce qui signifie qu'une augmentation de P (concentration plasmatique de la substance) témoigne habituellement d'une baisse du DFG
- la diminution de la filtration glomérulaire signe une insuffisance rénale.
- Lorsque le DFG < 50 mL/min, on parle d'anurie.

Scanné avec CamScanner

Formule MDRD:

$$C\ créatinine = 175 \times (âge)^{-0.203} \times K / P\ créatinine^{1.154}$$

- *Age en années*
- *K = 1 (hommes) ou 0,742 (femmes)*
- *P créatinine en µ mole(créatinemie)*
- *(MDRD = modification of diet in renal disease)*
- C créatinine dépend du **poids, de l'âge et du sexe** dans la formule de Cockcroft or la formule **MDRD est plus précise, malgré le fait qu'elle ne dépend pas du poids.**
- Elle est donc utilisée aujourd'hui dans les laboratoires les plus récents

Scanné avec CamScanner

- Cette technique nécessite un recueil des urines de 24h, mais on lui substitue souvent un calcule effectué uniquement à partir de la valeur de la créatinémie et des données cliniques (âge, sexe, poids corporel) grâce à la formule de ***COCKCROFT et GAULT*** :

$$\mathbf{C\ cr = (140 - âge)\ x\ Poids\ x\ K\ /\ P\ créatinine}$$

- avec:

- *Age en années*
- *Poids en kilos*
- *K = 1,24 (hommes) ou 1,04 (femmes)*
- *P créatinine en µ moles(créatinemie)*

Scanné avec CamScanner

Fraction de filtration(FF) et débit de filtration (DFG)

- Aux conditions normales 1/5 du plasma (20%)qui circule dans les capillaires glomérulaires est filtré à l'intérieur du néphron.
- Les 4/5 (80%) restant s'écoulent dans les capillaires péri tubulaires et retournent par la veine rénale dans la circulation générale.

Scanné avec CamScanner

Fraction de filtration(FF) et débit de filtration (DFG)

- Ce pourcentage de 20% de volume plasmatique filtré est appelé **fraction de filtration ;**
- donc le débit de filtration glomérulaire (la quantité de filtrat produite par les reins en une minute peut être estimée à partir de la valeur du débit plasmatique rénal (DPR) et de la fraction de filtration ; ainsi pour un DPR de 625 ml/min et une fraction de filtration de 20% le débit de filtration glomérulaire **DFG sera de 125ml/min pour les deux reins.**
- L'avantage de ce grand débit est l' enlèvement très rapide des déchets métaboliques dont l' excrétion repose essentiellement sur la filtration glomérulaire

Scanné avec CamScanner

Fraction de filtration(FF) et débit de filtration (DFG)

- Chaque jour le plasma sanguin (3L) est filtré plus de 50 fois à l'origine de 180L de filtrat traversant le filtre glomérulaire /jour.(DFG==125ml/mm=180l/j)

Scanné avec CamScanner